

Práctica 8. Forense en IoT



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 21/01/2026

Índice

1. Ejercicio 1.....	3
• Analiza el sistema de archivos, cuál es, la organización del sistema de archivos y qué sistema operativo puede ser.....	4
• Zona horaria del dispositivo.....	12
• Cuál es el sistema operativo y sus características: Busca información técnica del fabricante. Indicar cuál es.....	12
• Cuál es el hardware del dispositivo (CPU, etc.) y qué información del software y sistema operativo se puede encontrar.....	14
• Listado de los usuarios del sistema y cuál es la interpretación de lo que pueden hacer estos usuarios.....	15
• Cuál es la configuración de red del dispositivo (dirección IP, MAC Address, Red Wifi, etc.).....	16
• Cómo está configurado el frigorífico y datos de funcionamiento.....	17
Información operativa y de uso.....	19
• Listado de aplicaciones instaladas en el dispositivo y su función. Al menos las más interesantes.....	20
Lista a los usuarios de las aplicaciones y su relación con usuarios del sistema.....	22
Histórico de navegación y lugares visitados. Indica los más relevantes.....	23
Fotos de la cámara del frigorífico e información asociada, si la hay, por ejemplo EXIF. Hacer un listado del que contiene el frigorífico.....	23
Geolocalización con Glympse. Indicar qué es Glympse y las coordenadas GPS obtenidas.	24
• Ficheros multimedia contenidos en la memoria y su explicación.....	28
• Información de uso y de gasto de energía. Interpretación de los datos.....	28
2. Ejercicio 2.....	31
• Durante las pruebas el Furbo Dog guardó en su unidad de almacenamiento algún video de prueba, ¿en que fecha se grabaron estos videos?.....	32
• ¿El furbo dog ha visitado por si mismo alguna web de alguna distribución Linux? En caso afirmativo, ¿Cuál o cuales?.....	36
• También se han encontrado un par de cuentas de administración (con contraseña incluida) almacenadas en texto plano, ¿Cuáles son? ¿Por qué piensas que hay dos?.....	37
• También parece haber una cuenta de acceso al furgo dog via web, ¿Cuál es?.....	39
• Por último, parece que el furbo dog se conectaba a una interfaz inalámbrica, ¿Cuál es su SSID?.....	40
• Los investigadores realizaron una captura de pantalla del dispositivo móvil para probar la cámara del furbo dog, ¿Dónde está ubicada?.....	44
• También grabaron un audio que pueden reproducir para comunicarse con su mascota desde el dispositivo móvil, ¿Cuál es?.....	45
• Existe un fichero con las preferencias del usuario en el cual se almacenan también sus credenciales en texto plano, ¿Cuál es?.....	46
• Por último, existe una base de datos en la cual hay una tabla con todos los tipos de mascotas seleccionables en la aplicación móvil, ¿Qué fichero es este?.....	47

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el análisis forense en IoT. La recomendación es que se utilice FTK Imager o Autopsy para montar y estudiar las evidencias de cada ejercicio

1. Ejercicio 1

El ejercicio consiste en hacer un análisis forense de la imagen de un frigorífico de la marca Samsung. Puedes descargar todo lo necesario aquí:

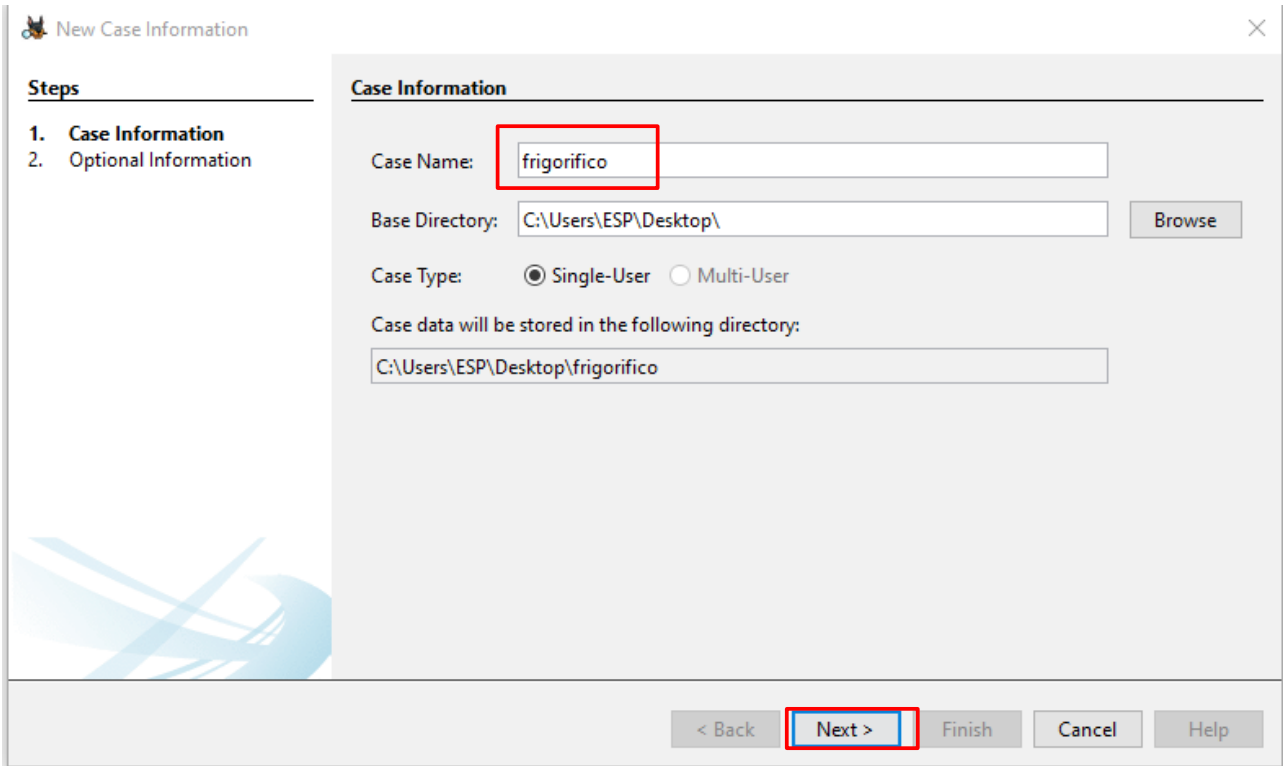
- Manuales, simulador y fotos del frigorífico - <https://www.samsung.com/ca/support/model/RF22M9581SG/AC/>
- Blog forense sobre el frigorífico - <https://blog.digital-forensics.it/2020/12/a-journey-into-iot-forensics-episode-1.html>

Imagen del frigorífico -

El objetivo es hacer un informe sobre las características técnicas y las capacidades del frigorífico, posibles informaciones del propietario, etc. para poder utilizarlo en un posible juicio. Nos piden el informe forense para determinar si la información que recoge podría utilizarse para una investigación en curso.

Puedes usar Autopsy o FTKImager para añadir la evidencia y explorar la imagen. Para guiar la investigación, a continuación, se proponen las preguntas a responder en el informe:

- **Analiza el sistema de archivos, cuál es, la organización del sistema de archivos y qué sistema operativo puede ser.**

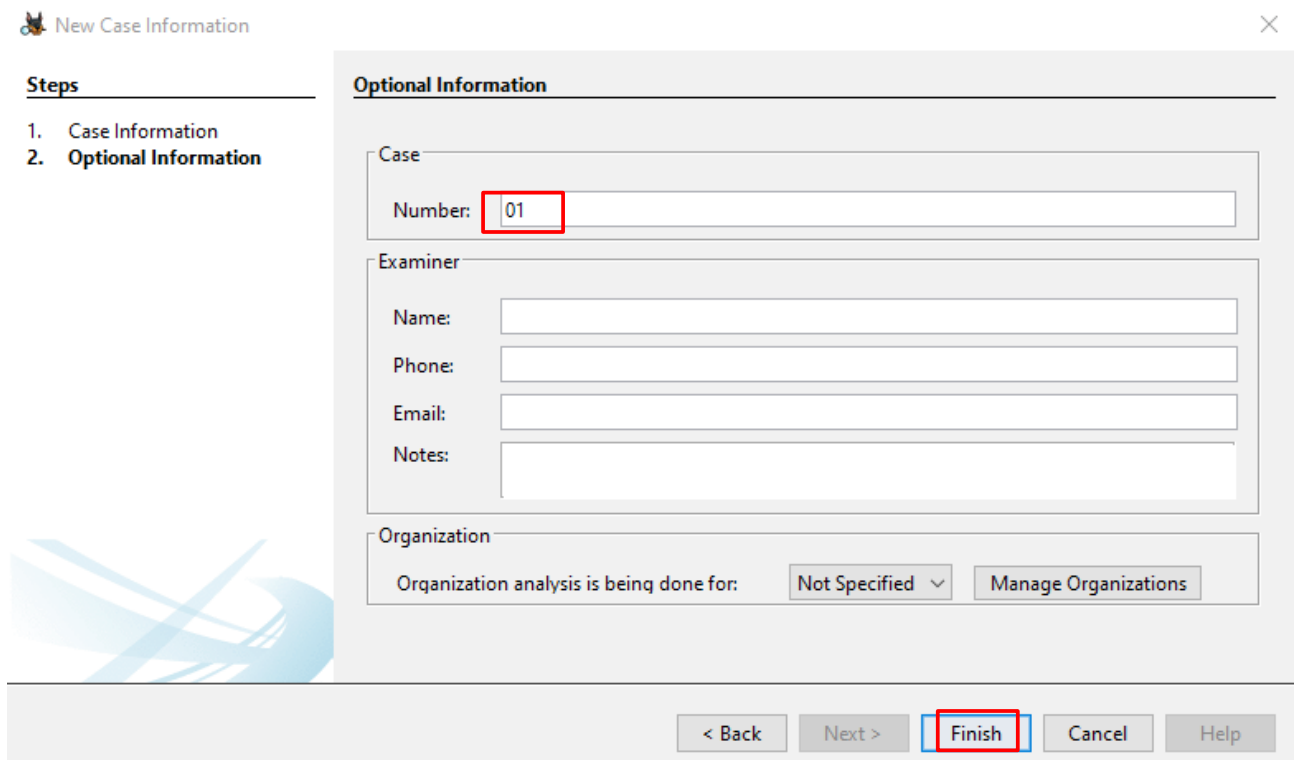


The screenshot shows a 'New Case Information' dialog box. On the left, a 'Steps' pane lists '1. Case Information' and '2. Optional Information'. The main area is titled 'Case Information' and contains the following fields and controls:

- Case Name:** A text box containing 'frigorifico', which is highlighted with a red rectangle.
- Base Directory:** A text box containing 'C:\Users\ESP\Desktop\'. To its right is a 'Browse' button.
- Case Type:** Two radio buttons: 'Single-User' (selected) and 'Multi-User'.
- Case data will be stored in the following directory:** A text box containing 'C:\Users\ESP\Desktop\frigorifico'.

At the bottom of the dialog, there are five buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

Primero crearemos el caso de Autopsy con el nombre de frigorífico y le daremos a Next



New Case Information

Steps

1. Case Information
2. **Optional Information**

Optional Information

Case

Number: 01

Examiner

Name:

Phone:

Email:

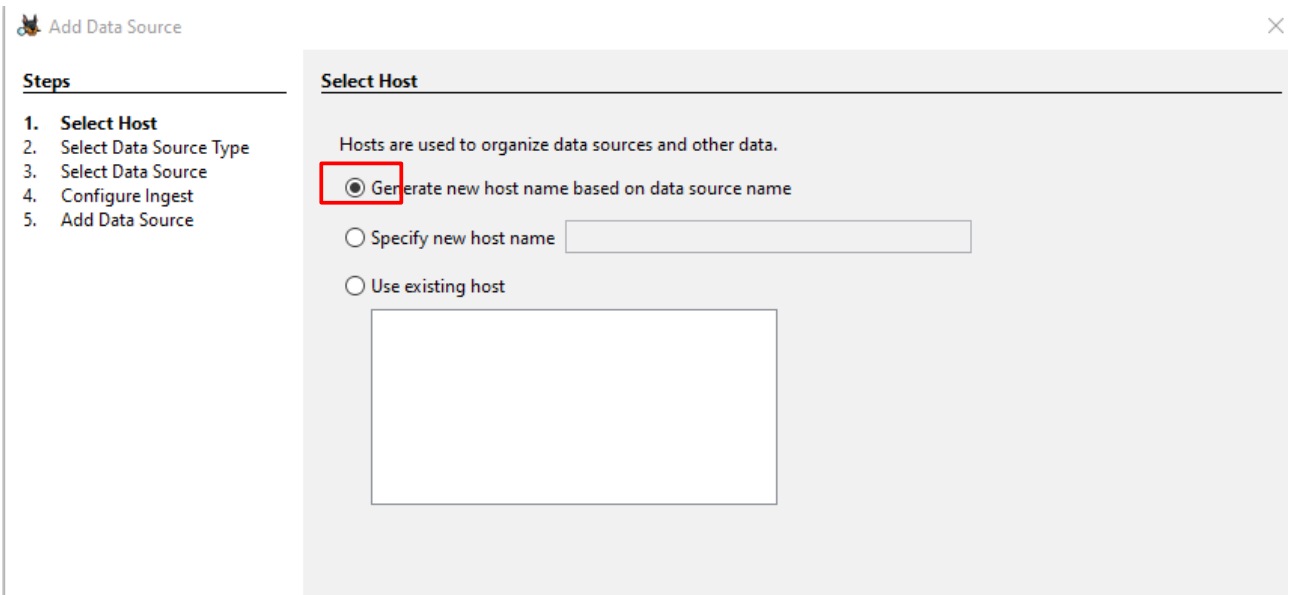
Notes:

Organization

Organization analysis is being done for: Not Specified

< Back Next > **Finish** Cancel Help

Asignamos un número cualquiera al caso y le damos a Finish



Add Data Source

Steps

1. **Select Host**
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source

Select Host

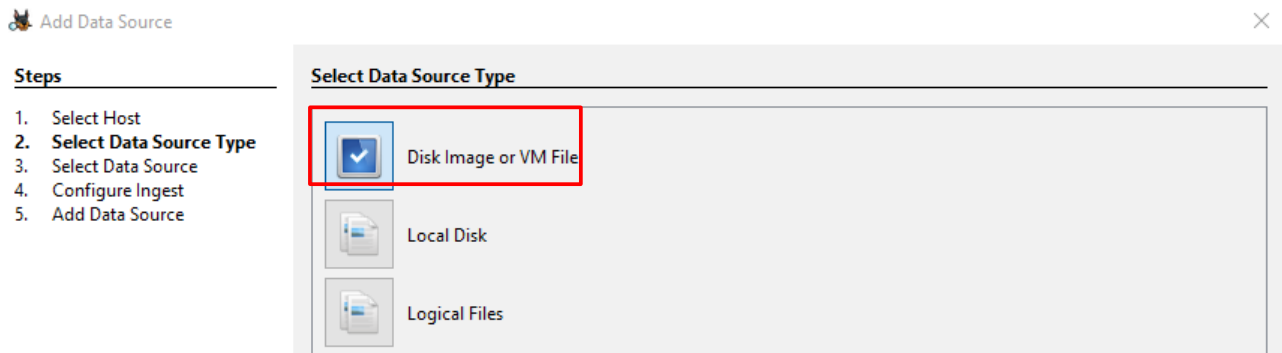
Hosts are used to organize data sources and other data.

☒ **Generate new host name based on data source name**

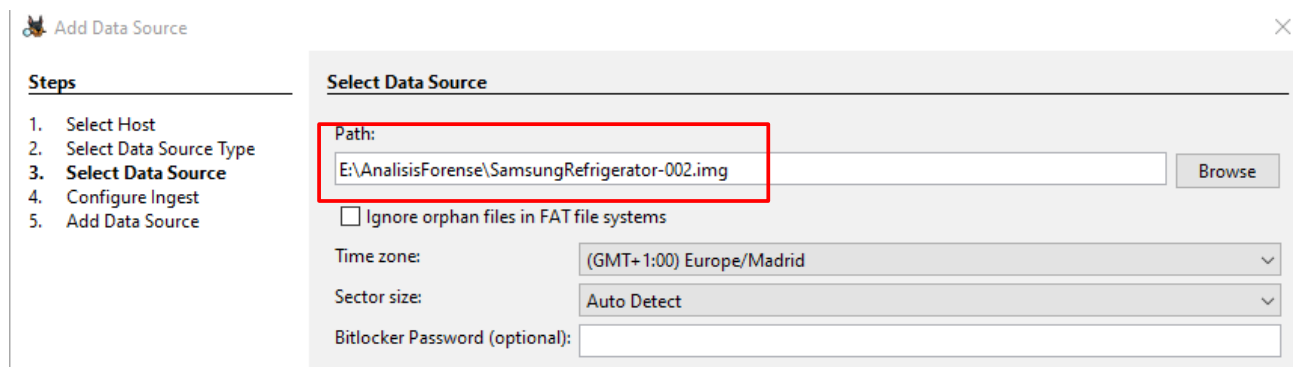
☐ Specify new host name

☐ Use existing host

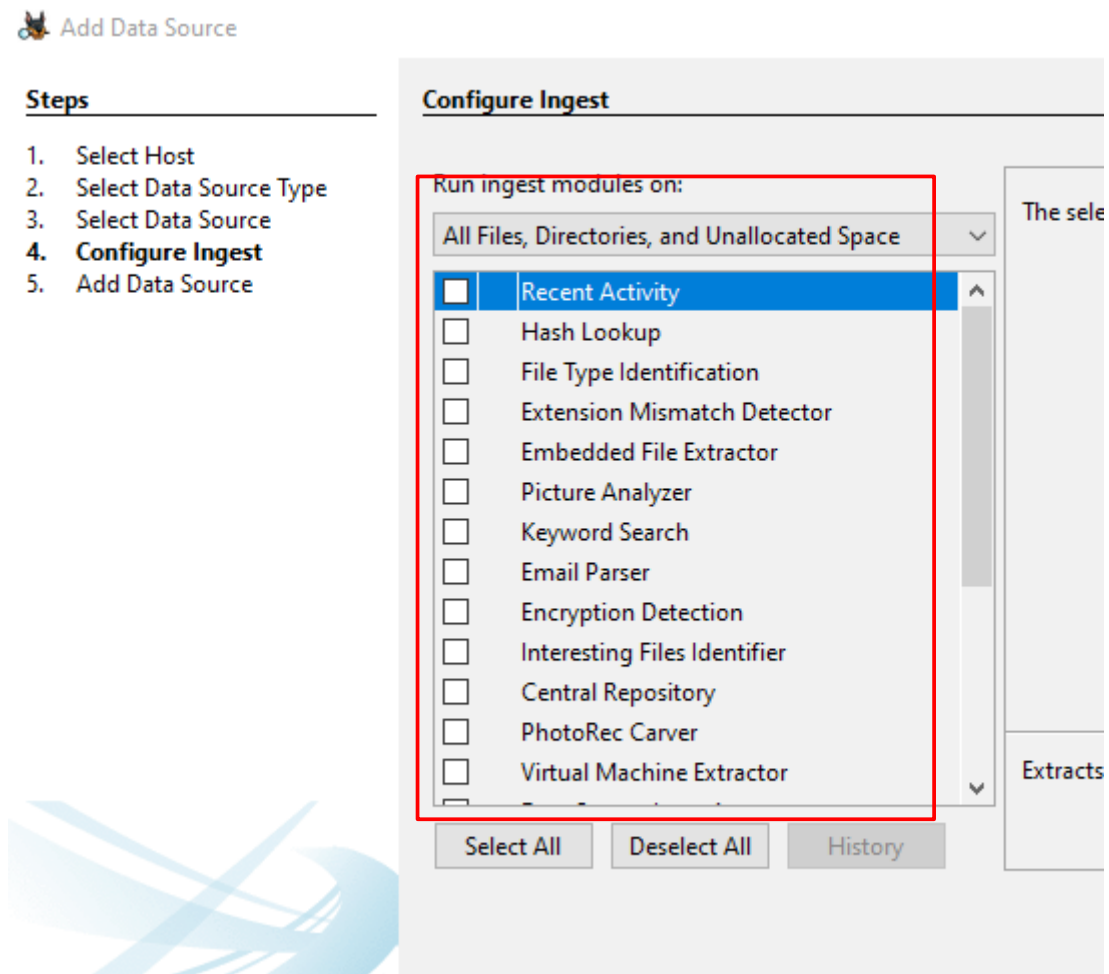
A continuación añadimos la evidencia para investigar, primero generamos un nombre de equipo basado en la fuente de datos



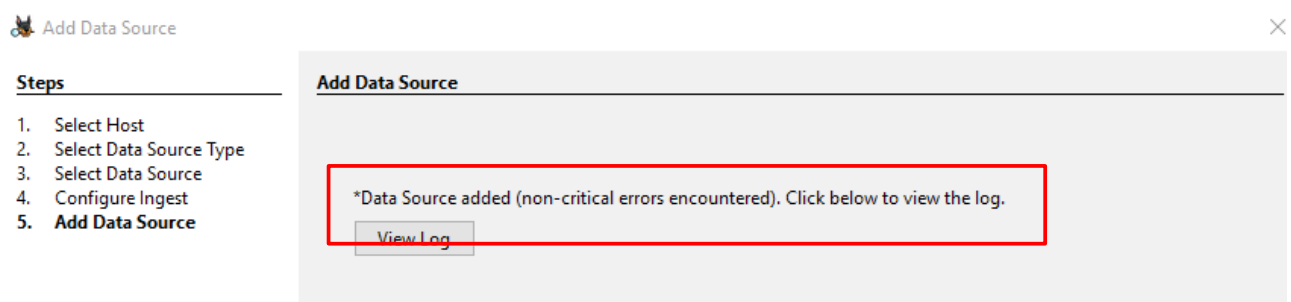
Seleccionamos la opción de Disk Image ya que la evidencia a analizar es un fichero con extensión img



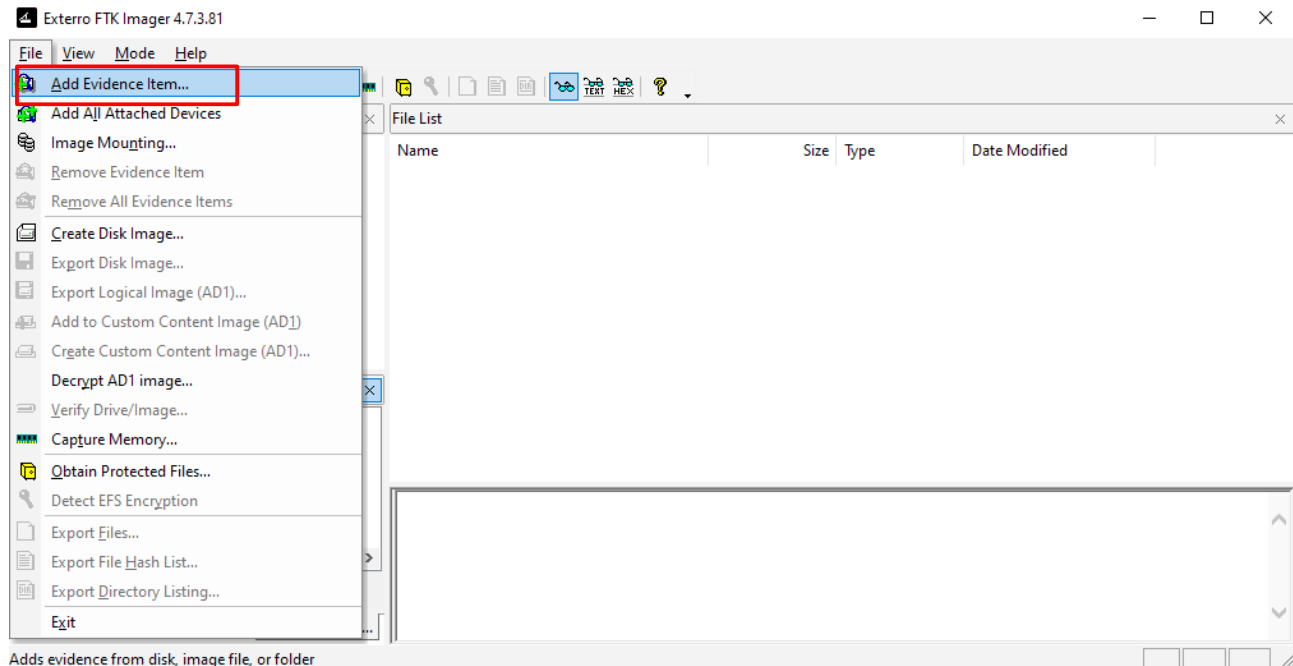
A continuación adjuntamos el fichero mencionado anteriormente



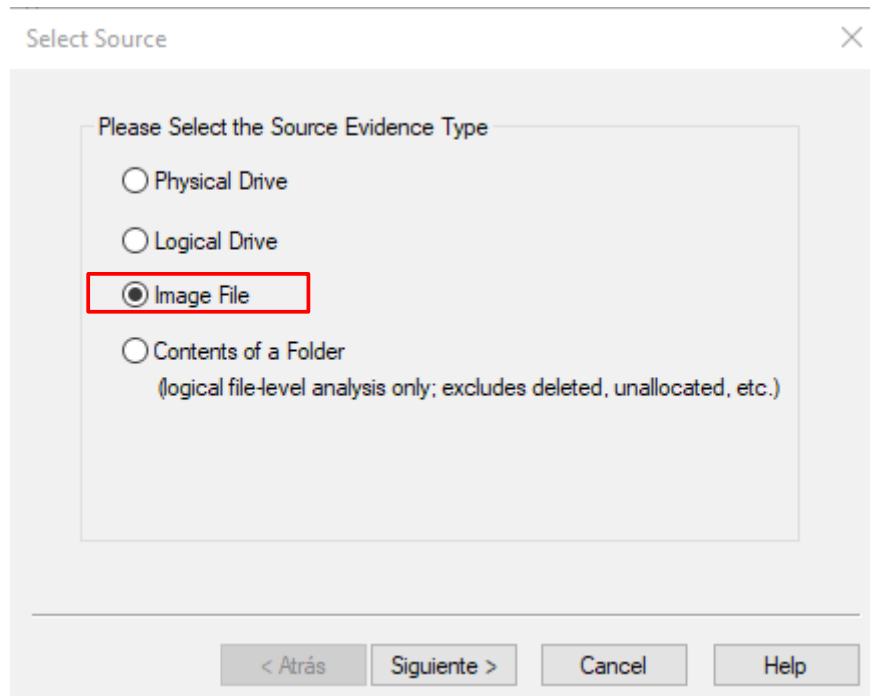
Finalizamos sin ejecutar ningún módulo de ingesta



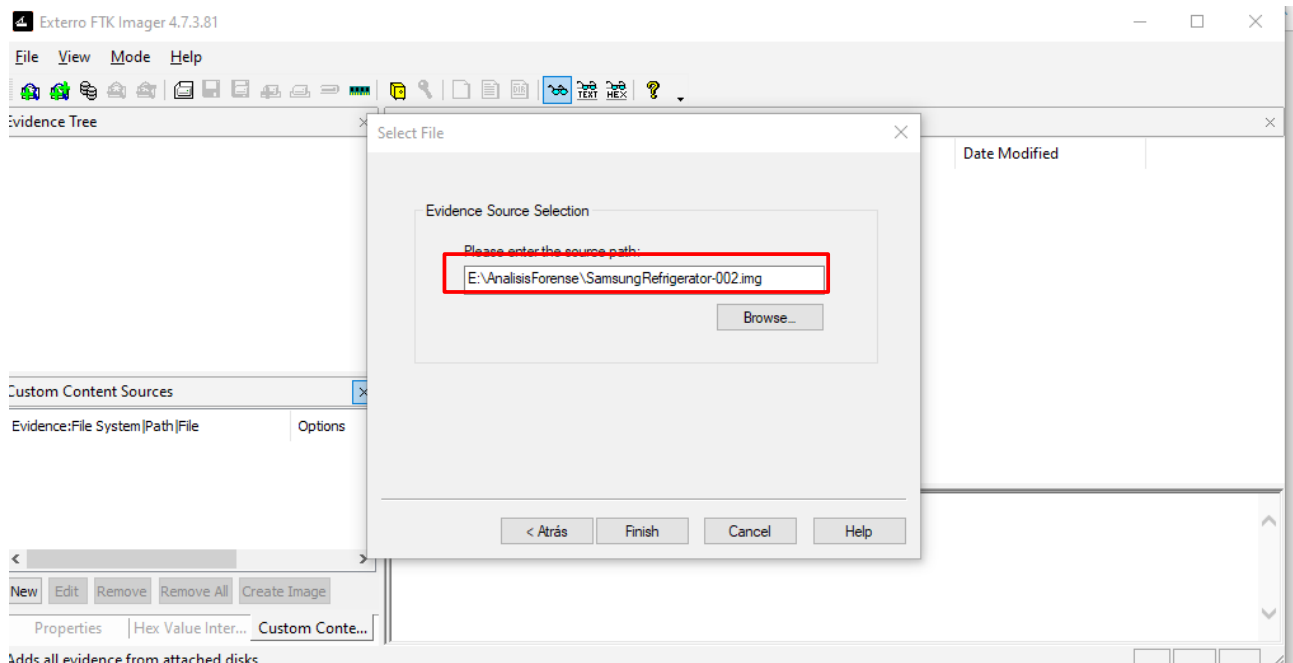
Autopsy confirma el añadido de la fuente de datos



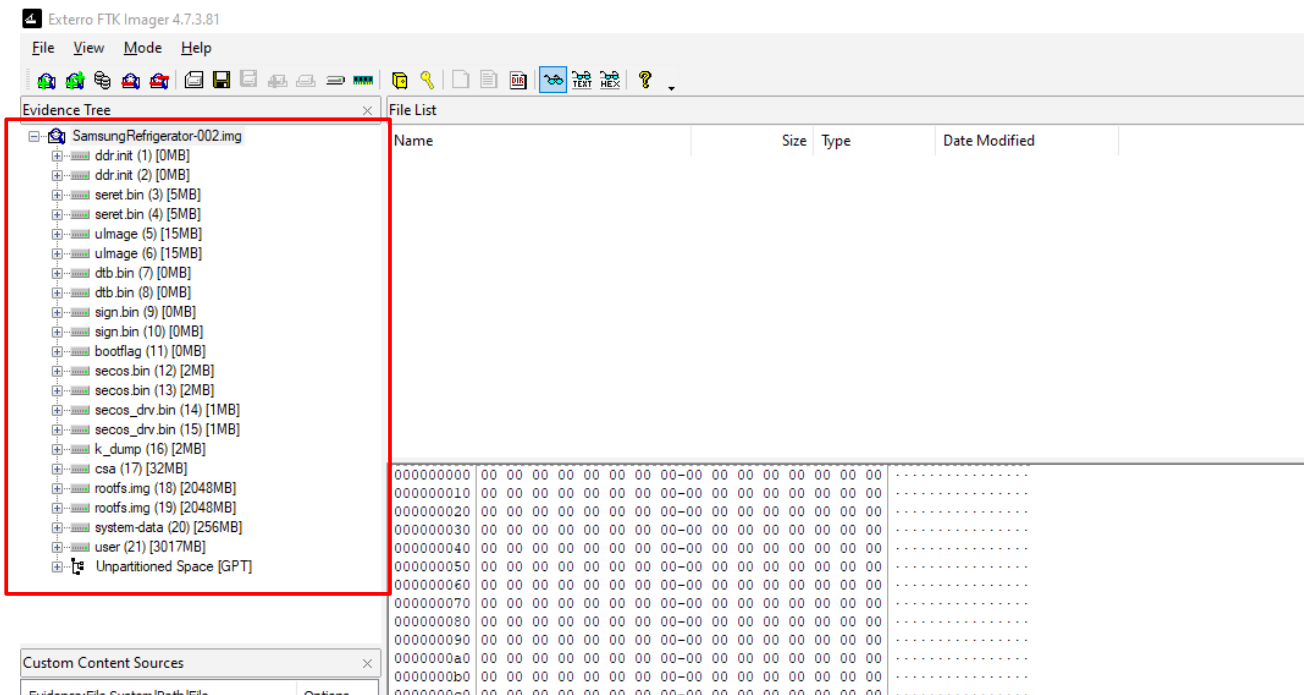
Ahora dejaremos la imagen montada en la herramienta FTK Imager dado que hay información que con Autopsy es posible que no se encuentre, de todas formas es interesante contrastar con dos herramientas open source, es decir, herramientas que no requieren un pago, abierta la herramienta clickaríamos sobre Add Evidence Item para añadir la imagen



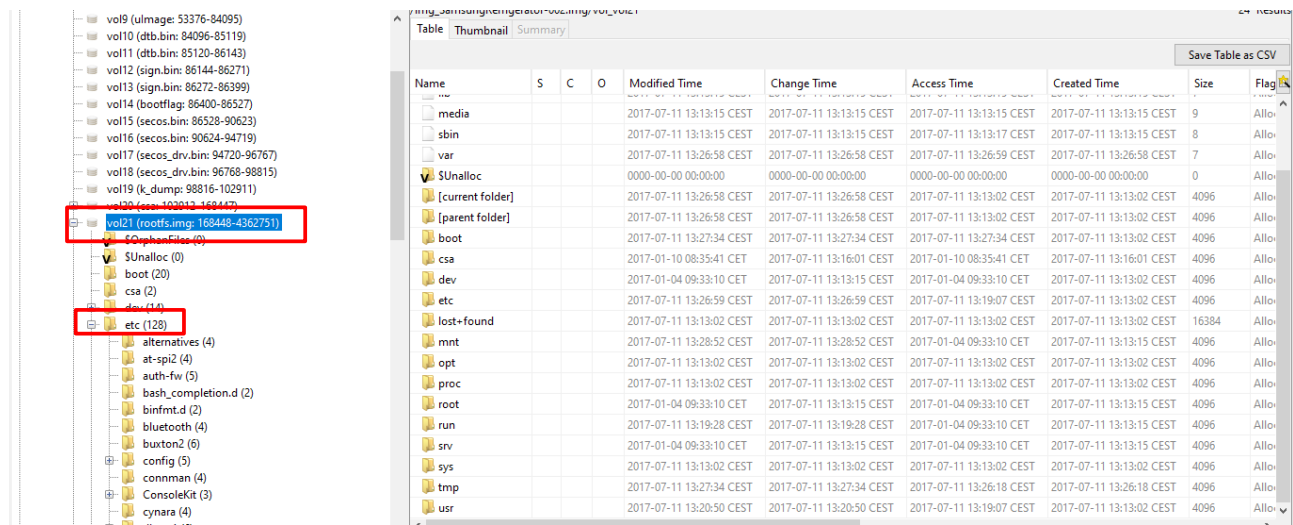
Seleccionamos Image File pues, al igual que Autopsy, importamos el fichero con extensión img



Le daremos a Browse y se importará la imagen, de ahí, le daremos a Finish



Y ya tendríamos el sistema de ficheros de la imagen del frigorífico en FTK Imager



The screenshot shows the Autopsy interface. On the left, a file system tree is displayed with various volumes and folders. The volume 'vol21 (rootfs.img: 168448-4362751)' is highlighted with a red box. Below it, the 'etc' folder is also highlighted with a red box. On the right, a table lists the contents of the selected volume. The table has columns for Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, Created Time, Size, and Flag. The file 'etc' is highlighted in the table.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flag
media				2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	9	Allo
sbin				2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-07-11 13:13:17 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	8	Allo
var				2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:26:58 CEST	7	Allo
\$Unalloc				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Allo
[current folder]				2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
[parent folder]				2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
boot				2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
csa				2017-01-10 08:35:41 CET	2017-07-11 13:16:01 CEST	2017-01-10 08:35:41 CET	2017-07-11 13:16:01 CEST	4096	Allo
dev				2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
etc				2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:19:07 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
lost-found				2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	16384	Allo
mnt				2017-07-11 13:28:52 CEST	2017-07-11 13:28:52 CEST	2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	4096	Allo
opt				2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
proc				2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
root				2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	4096	Allo
run				2017-07-11 13:19:28 CEST	2017-07-11 13:19:28 CEST	2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	4096	Allo
srv				2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-01-04 09:33:10 CET	2017-07-11 13:13:15 CEST	4096	Allo
sys				2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo
tmp				2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	4096	Allo
usr				2017-07-11 13:20:50 CEST	2017-07-11 13:20:50 CEST	2017-07-11 13:19:07 CEST	2017-07-11 13:13:02 CEST	4096	Allo

Para responder a la pregunta planteada hemos de abrir, con Autopsy la partición 21, la cual contiene información del usuario, navegaríamos desde el directorio etc

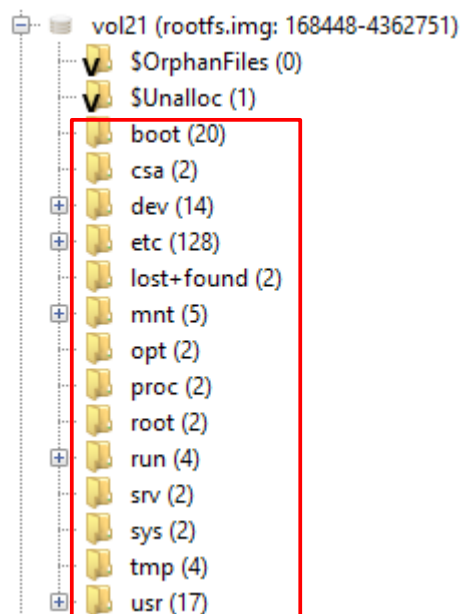
The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file system tree is displayed under 'Data Sources' > 'SamsungRefrigerator-002.img_1 Host' > 'SamsungRefrigerator-002.img'. The tree lists various volumes (vol1 to vol21) and their contents. The 'etc' directory (128 files) is highlighted with a red box. On the right, the 'os-release' file is selected, and its contents are displayed in the 'Strings' pane. The file is a text file containing system information.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time
login.defs				2017-01-04 14:51:28 CET	2017-07-11 13:26:18 CEST
machine-id				2017-07-11 13:14:31 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST
magic				2017-01-04 08:15:13 CET	2017-07-11 13:26:18 CEST
make_info_file.sh				2017-01-04 15:43:36 CET	2017-07-11 13:26:18 CEST
mke2fs.conf				2017-01-04 11:58:29 CET	2017-07-11 13:26:18 CEST
motd				2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST
nsswitch.conf				2017-01-09 11:13:50 CET	2017-07-11 13:26:18 CEST
os-release				2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST
passwd				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST
passwd-				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST
passwd.old				2017-07-11 13:16:00 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST

The 'os-release' file content is as follows:

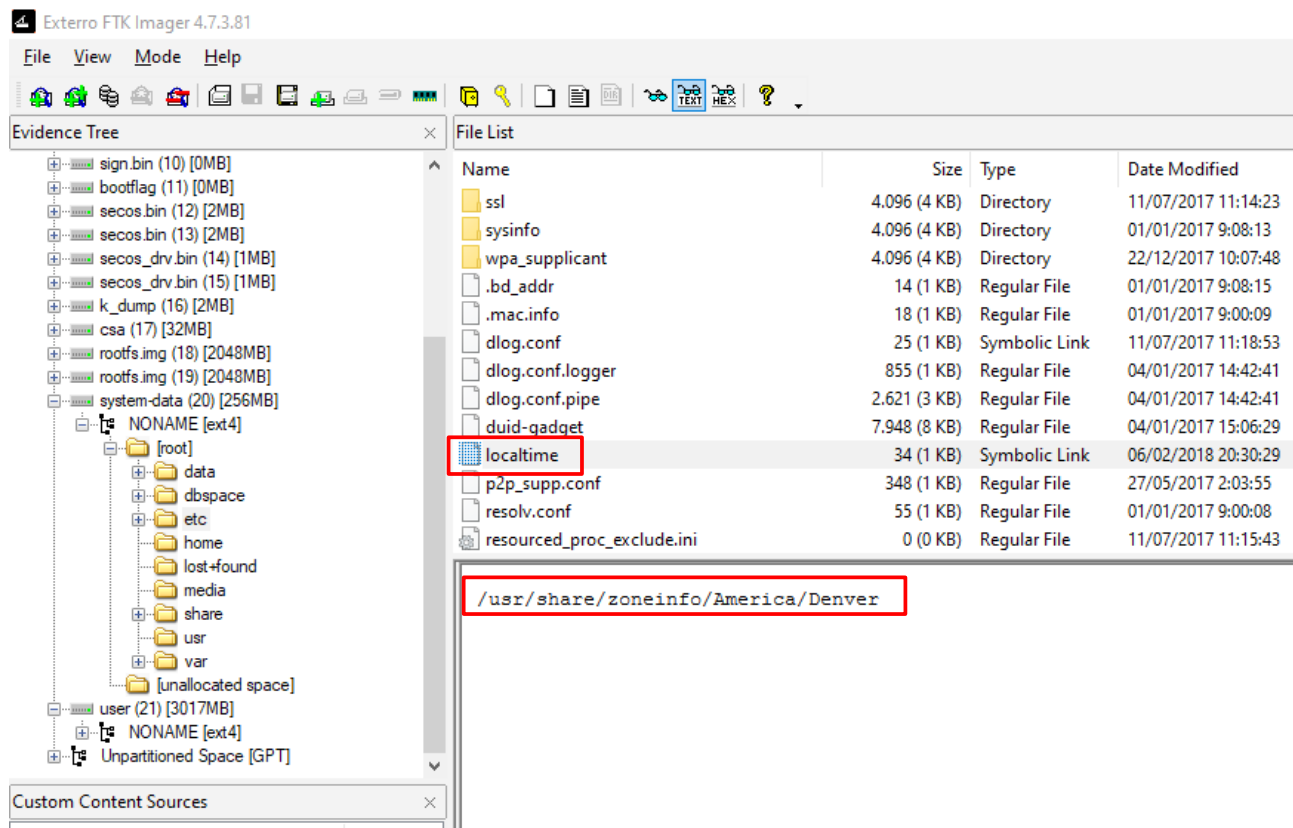
```
NAME=Tizen
VERSION="3.0.0 (Tizen3/Mobile)"
ID=tizen
VERSION_ID=3.0.0
PRETTY_NAME="Tizen 3.0.0 (Tizen3/Mobile)"
ANSI_COLOR="0;36"
CPE_NAME="cpe:/o:tizen:tizen:3.0.0"
BUILD_ID=20170711_1_TIZEN_3.0_FHUB2.0_MP_KANTM_US_T_RF9500
```

Hacia el fichero os-release, el cual nos da la información de que el sistema es un Tizen, un sistema con Linux embebido, esto quiere decir, que Tizen tiene parte de la estructura de un sistema Linux pero añade carpetas propias creadas por los creadores de Tizen,



Esta es la estructura del sistema Linux, dentro de las carpetas se obtendrán variaciones debido a la explicación anterior adoptando el sistema operativo como Tizen

- **Zona horaria del dispositivo.**



Para encontrar la zona horaria del frigorífico, en el fichero localtime, encontramos que en la ruta del sistema la zona horaria se encuentra en Denver, América

- **Cuál es el sistema operativo y sus características: Busca información técnica del fabricante. Indicar cuál es.**

Listing

/img_SamsungRefrigerator-002.img/vol_vol21/etc 128 Results

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size
mke2fs.conf				2017-01-04 11:58:29 CET	2017-07-11 13:20:58 CEST	2017-01-04 11:58:29 CET	2017-07-11 13:20:58 CEST	967
motd				2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	17
nsswitch.conf				2017-01-09 11:13:50 CET	2017-07-11 13:13:17 CEST	2017-07-11 13:13:19 CEST	2017-07-11 13:13:17 CEST	1227
os-release				2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-01-09 13:14:38 CET	2017-07-11 13:13:16 CEST	224
passwd				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	3890
passwd-				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:13:38 CEST	3890
passwd.old				2017-07-11 13:16:00 CEST	2017-07-11 13:21:09 CEST	2017-07-11 13:16:01 CEST	2017-07-11 13:16:00 CEST	3794
printcap				2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	233
profile				2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	1736

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences Video Triage

Strings Extracted Text Translation

Page: 1 of 1 Page Go to Page: 100% Reset Text Source: File Text

NAME=Tizen
VERSION="3.0.0 (Tizen3/Mobile)"
ID=tizen
VERSION_ID=3.0.0
PRETTY_NAME="Tizen 3.0.0 (Tizen3/Mobile)"
ANSI_COLOR="0;36"
CPE_NAME="cpe:/o:tizen:tizen:3.0.0"
BUILD_ID=20170711_1_TIZEN_3.0_FHUB2.0_MP_KANTM_US_T_RF9500

-----METADATA-----

Para encontrar el sistema operativo y sus características hemos de navegar desde la partición número 21 de la imagen a la carpeta etc, ahí encontraremos un fichero con nombre os-release, dentro del fichero en el apartado de Text encontramos que es un Tizen versión 3

Listing

/img_SamsungRefrigerator-002.img/vol_vol21/etc 128 Results

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size
shadow.old				2017-07-11 13:16:00 CEST	2017-07-11 13:21:09 CEST	2017-07-11 13:21:09 CEST	2017-07-11 13:16:00 CEST	2019
shells				2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2017-07-11 13:13:18 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	32
system.info.db				2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	37070
tizen-build.conf				2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:26:58 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:26:58 CEST	789
tizen-platform.conf				2017-04-14 09:34:49 CEST	2017-07-11 13:13:25 CEST	2017-07-11 13:13:26 CEST	2017-07-11 13:13:25 CEST	5371

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences Video Triage

Strings Extracted Text Translation

Page: 1 of 1 Page Go to Page: Script: Latin - Basic

TZ_BUILD_RELEASE_NAME="Tizen3/Mobile"
TZ_BUILD_VERSION=3.0
TZ_BUILD_FULLVER=3.0.0
TZ_BUILD_RELEASE_TYPE=eng
TZ_BUILD_VARIANT=NONE
TZ_BUILD_PROFILE=mobile
TZ_BUILD_PROJECT=Product:MP:Tizen:3.0:FHub2.0:Main
TZ_BUILD_VENDOR=tizen
TZ_BUILD_REPO=KANTM
TZ_BUILD_ARCH=arm
TZ_BUILD_ID=FHUB2.0.KM.US.RF9500.MP
TZ_BUILD_DATE=20170711_112658
TZ_BUILD_TIME=11:26:58
TZ_BUILD_TS=1499772418
TZ_BUILD_URL=http://download.tizen.org
TZ_BUILD_SNAPSHOT_URL=\${TZ_BUILD_URL}/snapshots/tizen/mobile/
TZ_BUILD_DAILY_URL=\${TZ_BUILD_URL}/releases/daily/tizen/mobile/
TZ_BUILD_WEEKLY_URL=\${TZ_BUILD_URL}/releases/weekly/tizen/mobile/

En el fichero tizen-build.conf encontramos más información acerca de como está configurado el sistema, encontramos la versión, la url de descarga, la url donde se guardan las versiones futuras o pasadas (snapshots)

• Cuál es el hardware del dispositivo (CPU, etc.) y qué información del software y sistema operativo se puede encontrar.

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file system tree is visible with the following structure:

- vol16 (secos.bin: 90624-94719)
- vol17 (secos_drv.bin: 94720-96767)
- vol18 (secos_drv.bin: 96768-98815)
- vol19 (k_dump: 98816-102911)
- vol20 (csa: 102912-168447)
- vol21 (rootfs.img: 168448-4362751)
- vol22 (rootfs.img: 4362752-8557055)**
 - \$OrphanFiles (0)
 - \$Unalloc (1)
 - boot (23)
 - csa (2)
 - dev (14)
 - etc (128)**
 - alternatives (4)
 - at-spi2 (4)
 - auth-fw (5)
 - bash_completion.d (2)
 - binfmt.d (2)
 - bluetooth (4)
 - buxton2 (6)
 - config (6)
 - common (26)
 - ConsoleKit (3)
 - cynara (4)
 - dbus-1 (6)
 - default (5)
 - deviced (9)
 - dump.d (3)
 - fonts (7)
 - gumid (7)
 - lbc-server (3)
 - mali (4)
 - modprobe.d (5)

The main window displays a list of files in the directory `/img_SamsungRefrigerator-002.img/vol_vol22/etc/config`. The file `sedKqBOS` is highlighted. The 'Strings' tab shows the following XML content:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<model-config version="3.0" model="kantm">
  <platform>
    <key name="tizen.org/system/model_name" type="string">RF28M9580SG/AA,RF28M9580SR/AA,RF22M9581SG/AA,RF22M9581SR/AA</key>
    <key name="tizen.org/system/platform.name" type="string">Tizen</key>
    <key name="tizen.org/feature/platform.version" type="string">3.0</key>
    <key name="tizen.org/system/platform.processor" type="string">SDP1601FHD</key>
    <key name="tizen.org/system/platform.communication_processor" type="string">AK201C</key>
    <key name="tizen.org/system/manufacture" type="string">Tizen</key>
    <key name="tizen.org/feature/account" type="bool">true</key>
    <key name="tizen.org/feature/archive" type="bool">true</key>
    <key name="tizen.org/feature/badge" type="bool">true</key>
    <key name="tizen.org/feature/battery" type="bool">false</key>
  </platform>
</model-config>
```

En la partición 22 de la imagen, en el directorio `/etc/config/` encontramos un fichero eliminado que contiene información sobre el hardware, encontramos dos procesadores, uno para la plataforma, y otro para la comunicación del procesador

The screenshot shows the same forensic analysis tool interface. The file `model-config.xml` is highlighted in the list. The 'Strings' tab shows the following XML content:

```
<key name="tizen.org/feature/opengles.texture.format.etc" type="bool">true</key>
<key name="tizen.org/feature/opengles.texture.format.ptc" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/opengles.texture.format.pvrt" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/opengles.texture.format.utc" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/opengles.version.1.1" type="bool">true</key>
<key name="tizen.org/feature/opengles.version.2.0" type="bool">true</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.cpu.arch.armv6" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.cpu.arch.armv7" type="bool">true</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.cpu.arch.x86" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.fpu.arch.sse2" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.fpu.arch.sse3" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.fpu.arch.sse3" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.fpu.arch.vfpv2" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.core.fpu.arch.vfpv3" type="bool">true</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.native.api.version" type="string">3.0</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.native.osp.compatible" type="bool">false</key>
<key name="tizen.org/feature/platform.uwb.uwb.version" type="string">3.0</key>
```

En el mismo lugar del fichero anterior, encontramos también el fichero `model-config.xml`, donde encontramos referencias de la cpu relacionado sobre su arquitectura

- Listado de los usuarios del sistema y cuál es la interpretación de lo que pueden hacer estos usuarios.

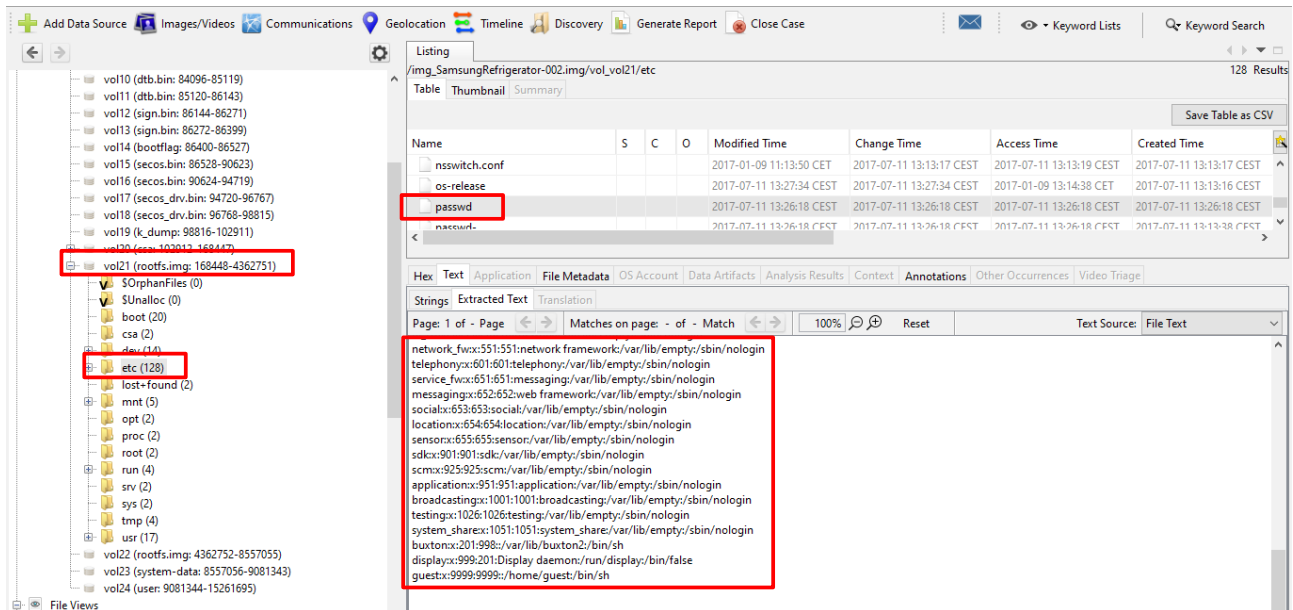
The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file system tree is displayed with various volumes. Volume 21 (rootfs.img: 168448-4362751) is selected, and its contents are listed, including 'etc' (128) and 'passwd'. The 'passwd' file is highlighted. On the right, the 'Listing' pane shows a table of files with columns: Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, and Created Time. The 'passwd' file is listed with a modified time of 2017-07-11 13:26:18 CEST. Below the table, the 'Strings' pane shows extracted text from the 'passwd' file, listing system users and their home directories, such as 'ownerx:5001:100:admin:/opt/usb/home/owner/bin/bash' and 'multimedia_fwxx:451:451:multimedia framework:/var/lib/empty/sbin/nologin'.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
nsswitch.conf				2017-01-09 11:13:50 CET	2017-07-11 13:13:17 CEST	2017-07-11 13:13:19 CEST	2017-07-11 13:13:17 CEST
passwd				2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-01-09 13:14:38 CET	2017-07-11 13:13:16 CEST
passwd				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST

Extracted Text:

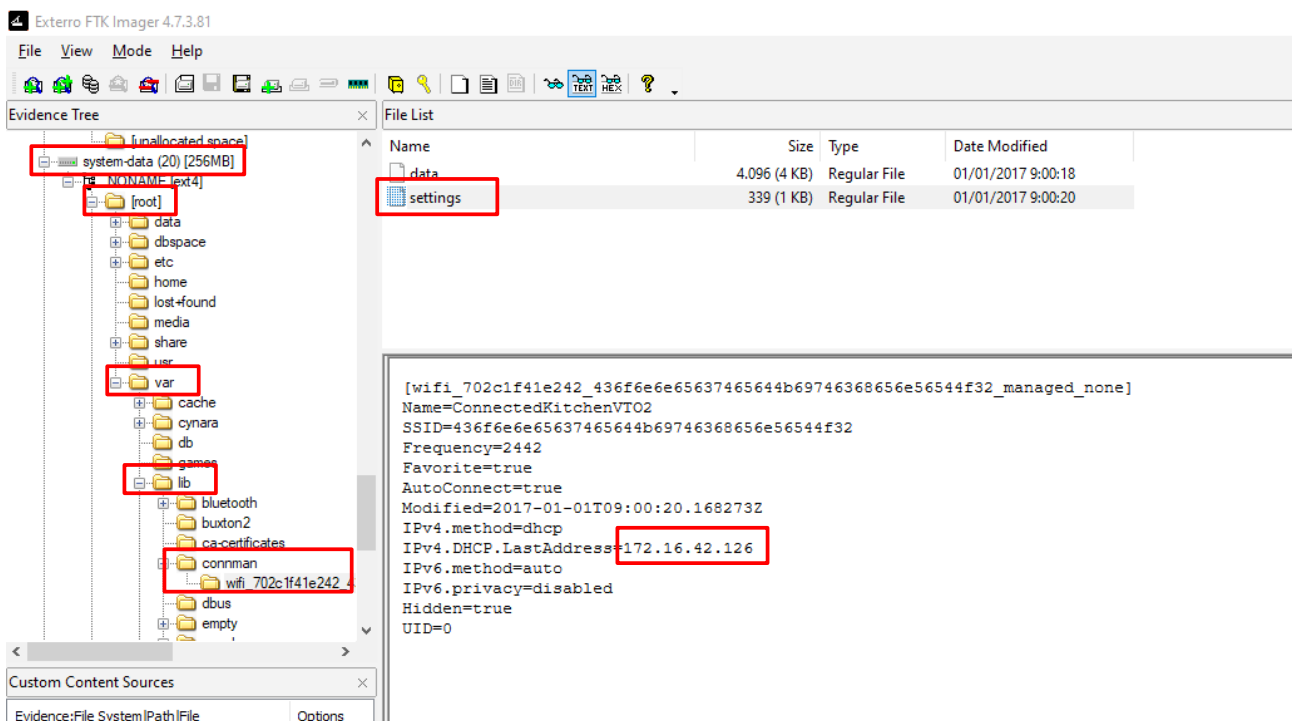
```
ownerx:5001:100:admin:/opt/usb/home/owner/bin/bash
developx:5100:5100:develop:/home/develop/bin/false
testuserx:5101:5101:test user:/var/lib/empty/bin/sh
pulsex:6507:6507:PulseAudio daemon:/var/run/pulse/bin/false
miscx:9998:9998:SPLUSA:/var/lib/empty/bin/false
tizenglobalappx:376:0:system user for common applications:/home/tizenglobalapp/bin/sh
dbusx:81:81:system message bus:/sbin/nologin
system_fwxx:202:202:system framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
web_fwxx:251:251:web framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
app_fwxx:301:301:app framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
security_fwxx:402:402:security framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
multimedia_fwxx:451:451:multimedia framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
ui_fwxx:502:502:ui framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
network_fwxx:551:551:network framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
telephonyx:601:601:telephony:/var/lib/empty/sbin/nologin
service_fwxx:651:651:messaging:/var/lib/empty/sbin/nologin
messagingx:652:652:web framework:/var/lib/empty/sbin/nologin
socialx:653:653:social:/var/lib/empty/sbin/nologin
locationx:654:654:location:/var/lib/empty/sbin/nologin
```

Para ver los usuarios del sistema hemos de volver a visitar la partición 21, en etc el fichero passwd que contiene todos los usuarios creados en el sistema, muchos de los usuarios, están destinados a cada parte del frigorífico, por ejemplo, multimedia_fwxx, es el encargado de llevar toda la parte de imágenes que otro usuario, como owner, pueda importar al frigorífico, o imágenes de la cámara, aquellos que son usuarios, “fuera del contexto del frigorífico”, es decir, un usuario dedicado a cualquier acción como pueda ser owner, contiene permisos de administrador y se aloja dentro del directorio opt, que es donde se suele guardar gran parte del software del sistema



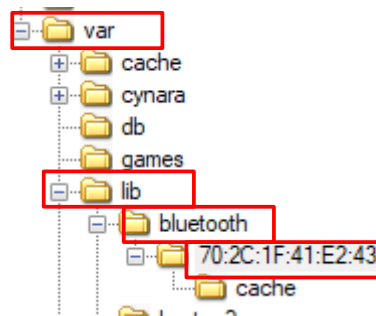
Aquí mostramos más usuarios dentro del sistema, cabe destacar el código del usuario guest (invitado) que cuenta con un uid y un gid, indentificador de ususario y grupo no estándar, es posible que este usuario se use para funciones temporales o acceso a interfaces gráficas simplificadas

• Cuál es la configuración de red del dispositivo (dirección IP, MAC Address, Red Wifi, etc.).



Para poder visualizar la configuración de red del dispositivo vamos a usar ftk imager, dentro de la partición 20, en root, var, lib, conman, encontramos una carpeta wifi con una

serie de números y letras, hemos de abrir el fichero settings para ver la última IP asignada al dispositivo



Y desde el mismo directorio lib, accediendo a bluetooth encontramos la dirección mac del dispositivo

• Cómo está configurado el frigorífico y datos de funcionamiento.

Listing

/img_SamsungRefrigerator-002.img/vol_vol23/var/lib/buxton2

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
[current folder]				2018-02-06 23:12:58 CET	2018-02-06 23:12:58 CET	2017-07-11 13:14:38 CEST	0000-00-00 00:00
[parent folder]				2017-01-01 10:08:15 CET	2017-01-01 10:08:15 CET	2017-01-04 09:33:10 CET	0000-00-00 00:00
system.db				2018-02-07 19:39:52 CET	2018-02-07 19:39:52 CET	2017-07-11 13:26:19 CEST	0000-00-00 00:00
system.db-shm				2018-02-07 19:46:59 CET	2018-02-07 19:46:59 CET	2018-02-06 23:12:58 CET	0000-00-00 00:00
system.db-wal				2018-02-07 19:47:19 CET	2018-02-07 19:47:19 CET	2018-02-06 23:12:58 CET	0000-00-00 00:00

Table buxton 135 entries Page 2 of 2 Export to CSV

key	data
db/energystar/dr/override	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoYear	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoProject	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoVersion	BLOB Data not shown
db/refrigerator/RefOption13	BLOB Data not shown
db/refrigerator/ModelDiodeOption	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoSwVersion1	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoSwVersion2	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoSwVersion3	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoSwVersion4	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoType1	BLOB Data not shown
db/refrigerator/MicomInfoType2	BLOB Data not shown

Se han identificado los siguientes parámetros relevantes relacionados con el funcionamiento del frigorífico:

- Temperatura y control térmico
 - db/refrigerator/setFridgeTemp: temperatura configurada del compartimento del frigorífico.
 - db/refrigerator/setFreezerTemp: temperatura configurada del congelador.
 - db/refrigerator/displayFridgeTemp y db/refrigerator/displayFreezerTemp: temperaturas mostradas en pantalla.
 - db/refrigerator/TemperatureUnit: unidad de medida utilizada (Celsius/Fahrenheit).
 - db/refrigerator/PowerCool y db/refrigerator/PowerFreeze: modos de enfriamiento rápido.
 - db/refrigerator/CoolingOff: estado del sistema de refrigeración.
- Zonas y compartimentos
 - db/refrigerator/coolselectzoneState: estado de la zona Cool Select.
 - db/refrigerator/stepFridgeTemp y db/refrigerator/stepFreezerTemp: incrementos configurables de temperatura.
- Sistema de hielo y dispensador
 - db/refrigerator/icetype: tipo de hielo configurado.
 - db/refrigerator/DispenserIceMaking: estado de producción de hielo.
 - db/refrigerator/DispenserIceOff: desactivación del sistema de hielo.
 - db/refrigerator/DispenserLock: bloqueo del dispensador.
 - db/refrigerator/DispenserFilter: estado del filtro.
- Alarmas y avisos
 - db/refrigerator/DoorAlarm: alarma de puerta abierta.
 - db/refrigerator/FirstWarning: avisos iniciales del sistema.
- Ahorro energético y mantenimiento
 - db/refrigerator/EnergySaver: modo de ahorro energético activado o no.
 - db/refrigerator/SterilizationCleaner: sistema de limpieza/esterilización.
 - db/refrigerator/DeoFilter: estado del filtro desodorizante.

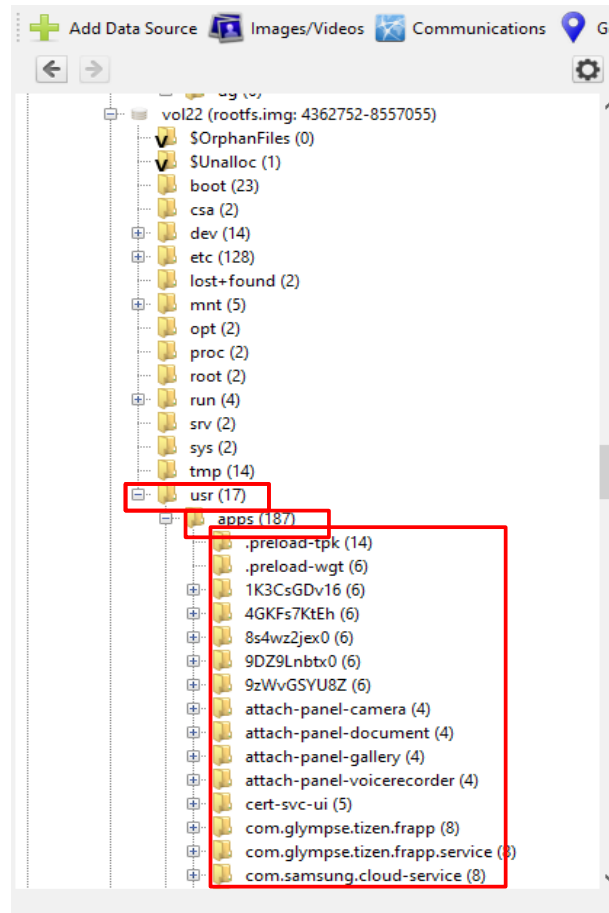
- db/energystar/defrost/status y db/energystar/defrost/activate: información sobre ciclos de descongelación.
- db/energystar/dr/level y db/energystar/dr/override: parámetros relacionados con gestión de demanda energética.
- Iluminación y pantalla
 - db/refrigerator/HandleLighting: iluminación del tirador.
 - db/setting/Brightness: brillo de la pantalla LCD.
 - db/setting/lcd_backlight_normal: retroiluminación de la pantalla.

Información operativa y de uso

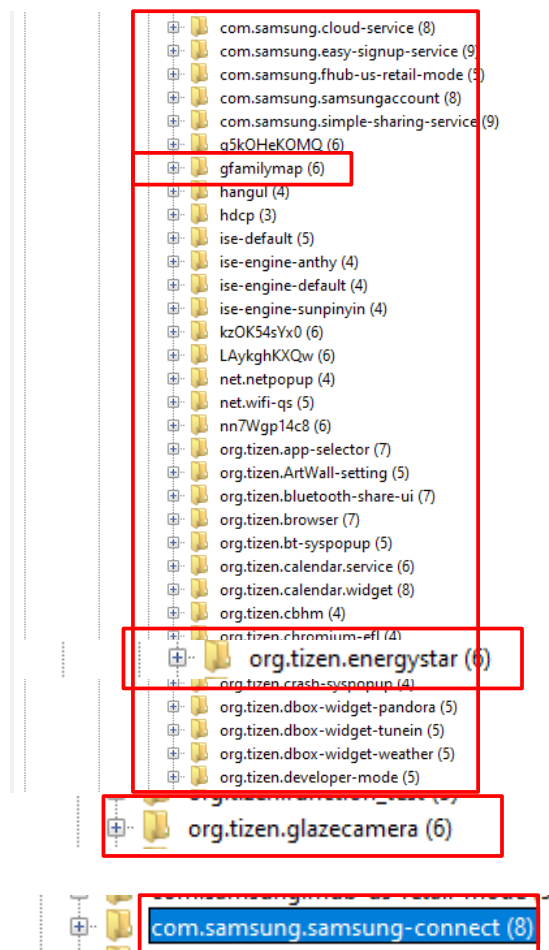
Además de la configuración, se han localizado indicadores de uso y funcionamiento continuado del dispositivo:

- db/refrigerator/MicomUsedMonth: contador de meses de uso del microcontrolador.
- db/refrigerator/MicomInfo*: información del firmware, versión de software, modelo y proyecto del frigorífico.
- Estadísticas de red relacionadas con el funcionamiento del dispositivo:
 - db/dnet/statistics/wifi/totalsnt y db/dnet/statistics/wifi/totalrcv: volumen total de datos enviados y recibidos.
 - db/wifi/wifi_disconnect_count: número de desconexiones Wi-Fi.

- Listado de aplicaciones instaladas en el dispositivo y su función. Al menos las más interesantes.



Hemos de navegar en la partición número 22, al directorio usr, apps, y ahí encontraremos todas las aplicaciones instaladas en el frigorífico



Entre las aplicaciones más destacadas encontramos:

gfamilymap: para enviar ubicación desde o al frigorífico

org.tizen.browser: el navegador incorporado del frigorífico, anteriormente hemos podido ver como se puede buscar hasta youtube

org.tizen.glazecamera: es la cámara incorporada en el frigorífico para visualizar el contenido de la nevera, esto puede ser útil si, por ejemplo, no sabes lo que hay en la nevera y necesitas comprar urgentemente algún producto

com.samsung.samsung-connect, es la aplicación de samsung para poder conectarse al frigorífico desde el móvil

• Datos de las Apps que podemos encontrar, por ejemplo:

- Lista a los usuarios de las aplicaciones y su relación con usuarios del sistema.

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file tree lists various system directories like 'etc', 'bin', 'usr', etc. The 'etc' directory is expanded, showing subdirectories like 'alternatives', 'at-spi2', 'auth-fw', etc. The 'passwd' file is highlighted in the tree. On the right, a table lists files with columns: Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, Created Time, Size, Flags(Dir), and File. The 'passwd' file is highlighted in the table. Below the table, the 'Strings' tab is active, showing the contents of the 'passwd' file. The contents are a list of system users and their associated paths, such as 'root:x:0:0:root:/root:/bin/bash', 'bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin', etc. The 'passwd' file is highlighted in the table.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	File
make_info_file.sh				2017-01-04 15:43:36 CET	2017-07-11 13:14:22 CEST	2017-07-11 13:26:59 CEST	2017-07-11 13:14:22 CEST	667	Allocated	All
mke2fs.conf				2017-01-04 11:58:29 CET	2017-07-11 13:20:58 CEST	2017-01-04 11:58:29 CET	2017-07-11 13:20:58 CEST	967	Allocated	All
motd				2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	2016-08-01 10:22:35 CEST	2017-07-11 13:13:15 CEST	17	Allocated	All
nsswitch.conf				2017-01-09 11:13:50 CET	2017-07-11 13:13:17 CEST	2017-07-11 13:13:19 CEST	2017-07-11 13:13:17 CEST	1227	Allocated	All
os-release				2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-07-11 13:27:34 CEST	2017-01-09 13:14:38 CEST	2017-07-11 13:13:16 CEST	224	Allocated	All
passwd				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	3890	Allocated	All
passwd-				2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:26:18 CEST	2017-07-11 13:13:38 CEST	3890	Allocated	All

The 'Strings' tab shows the following extracted text from the 'passwd' file:

```

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/srv/ftp:/sbin/nologin
systemd-bus-proxy:x:82:82:systemd Bus Proxy:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/var/lib/empty:/sbin/nologin
sshd:x:112:65534:/var/run/ssh:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:113:113:polkitd:/var/lib/polkit:/sbin/nologin

```

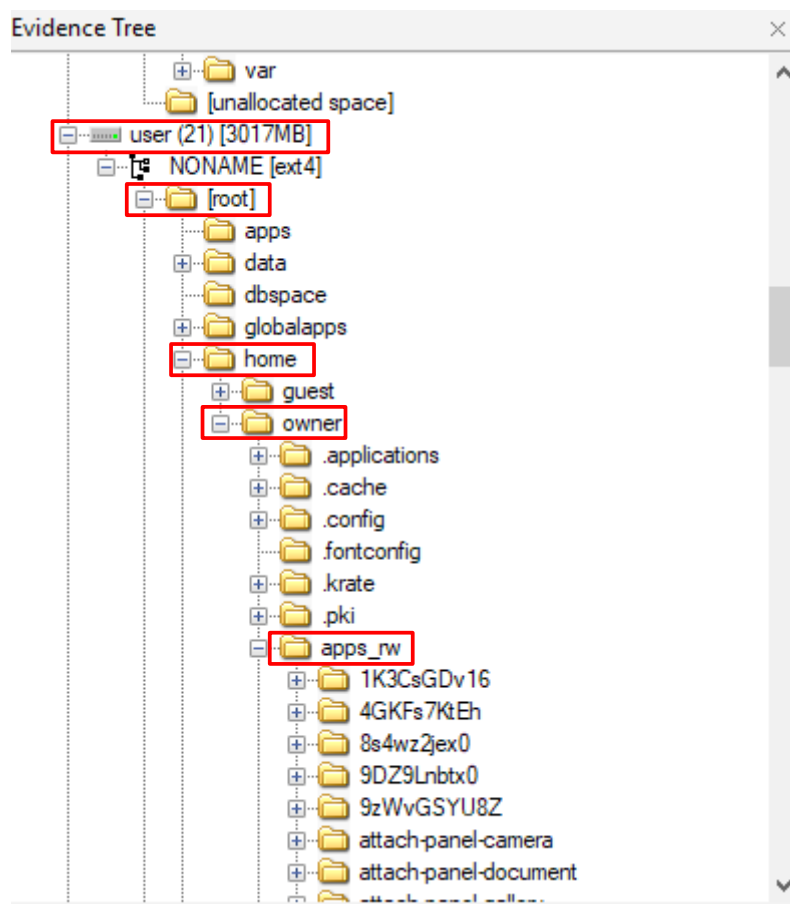
Dentro de todas las particiones únicamente se ha podido encontrar la lista de los usuarios del sistema en el fichero de passwd, dentro de este fichero encontramos usuarios con permisos específicos para todo el sistema, cada usuario creado internamente por el sistema está destinado a controlar cierta parte del software del frigorífico

- **Histórico de navegación y lugares visitados. Indica los más relevantes.**

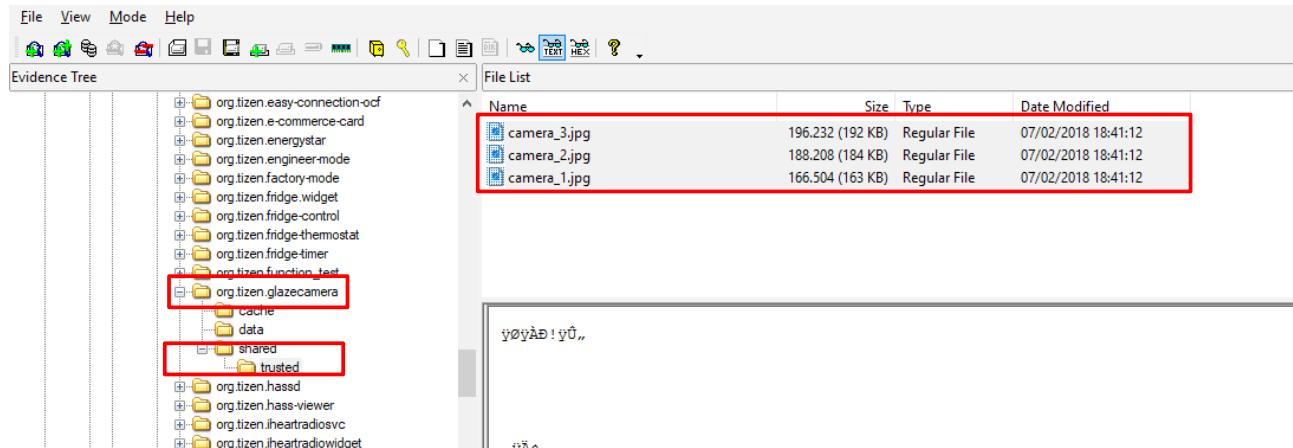
The screenshot displays a forensic analysis tool interface. On the left, a file system tree shows the path: **user (9081344-15261695) > data (8) > browser-provider (4) > database (8)**. The right pane shows a table of browser history entries. The table has columns: Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, Created Time, and Size. The entry **browser-provider-history.db** is highlighted. Below the table, a detailed view of the 'history' table shows columns: id, is_deleted, dirty, frequency, date_created, date_mo..., date_visited, and url. The 'url' column contains various search and video links, including YouTube and Google search results for 'funny cats' and 'best of he man'.

Dentro de la partición user, en el directorio data, browser-provider, database, hemos de acceder al fichero .db, de database, sobre el historial web, dentro del historial encontramos que se accedió a youtube, se buscaron gatos divertidos o “best of he man”

- **Fotos de la cámara del frigorífico e información asociada, si la hay, por ejemplo EXIF. Hacer un listado del que contiene el frigorífico.**



En la partición de user, usando FTK Imager, desde root, navegamos hacia, home, owner, apps_rw, una vez ahí hemos de buscar la aplicación org.tizen.glazecamera comentada con anterioridad, en shared veremos fotos que hizo la cámara, para ver esta foto simplemente haríamos click derecho en la que queramos o en las tres y le daríamos a Export

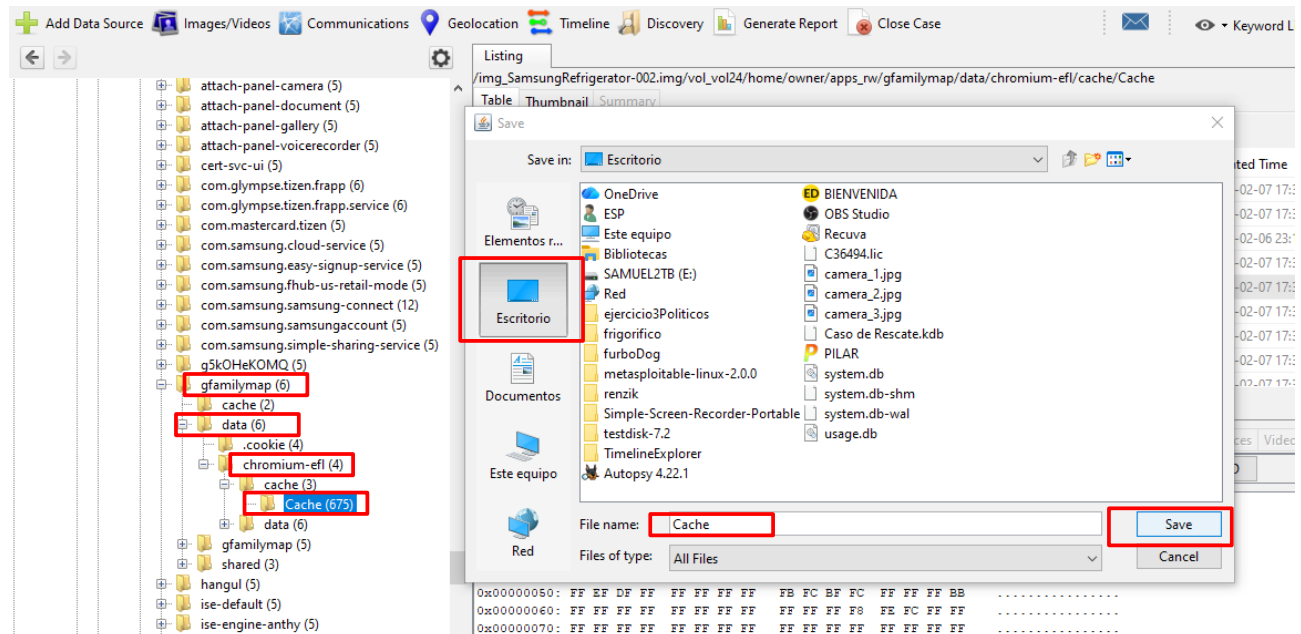


Una vez extraída podemos ver el contenido de la nevera con la cámara

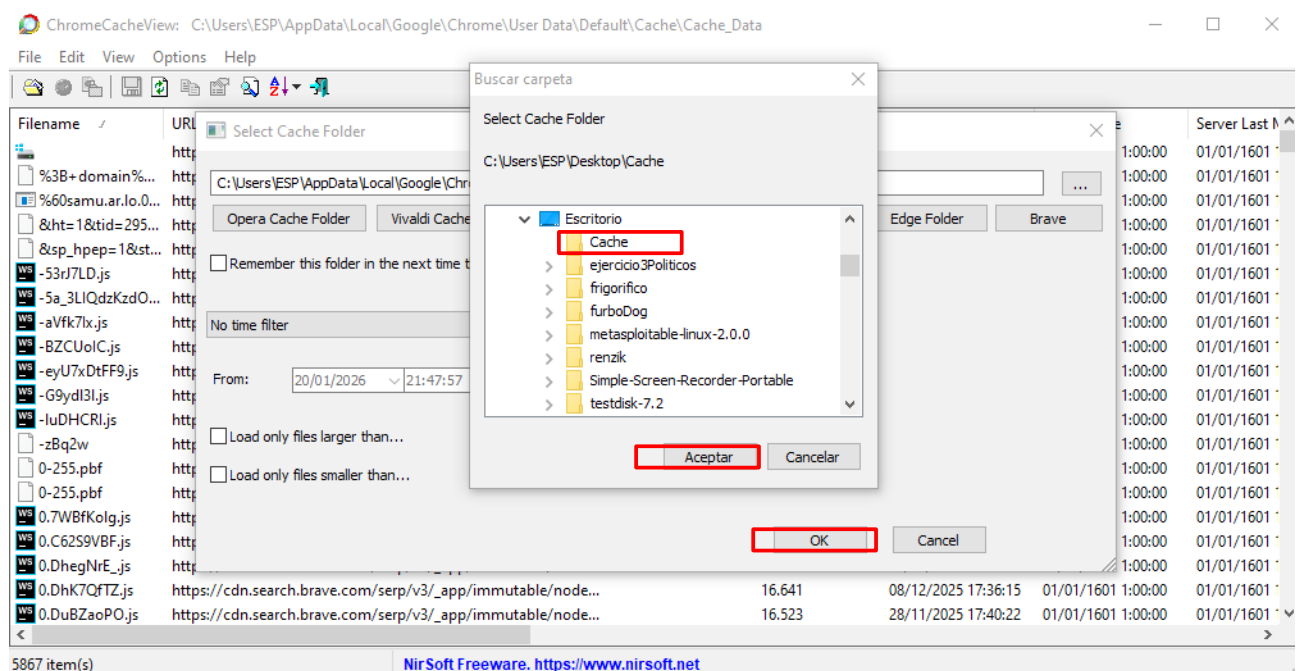
- **Geolocalización con Glympse. Indicar qué es Glympse y las coordenadas GPS obtenidas.**

El Glympse Family Map es un servicio de compartir ubicación el cual permite a los usuarios compartir su ubicación usando una variedad de dispositivos dentro del ecosistema de Tizen, la app está basada en chromium y además usa una carpeta de

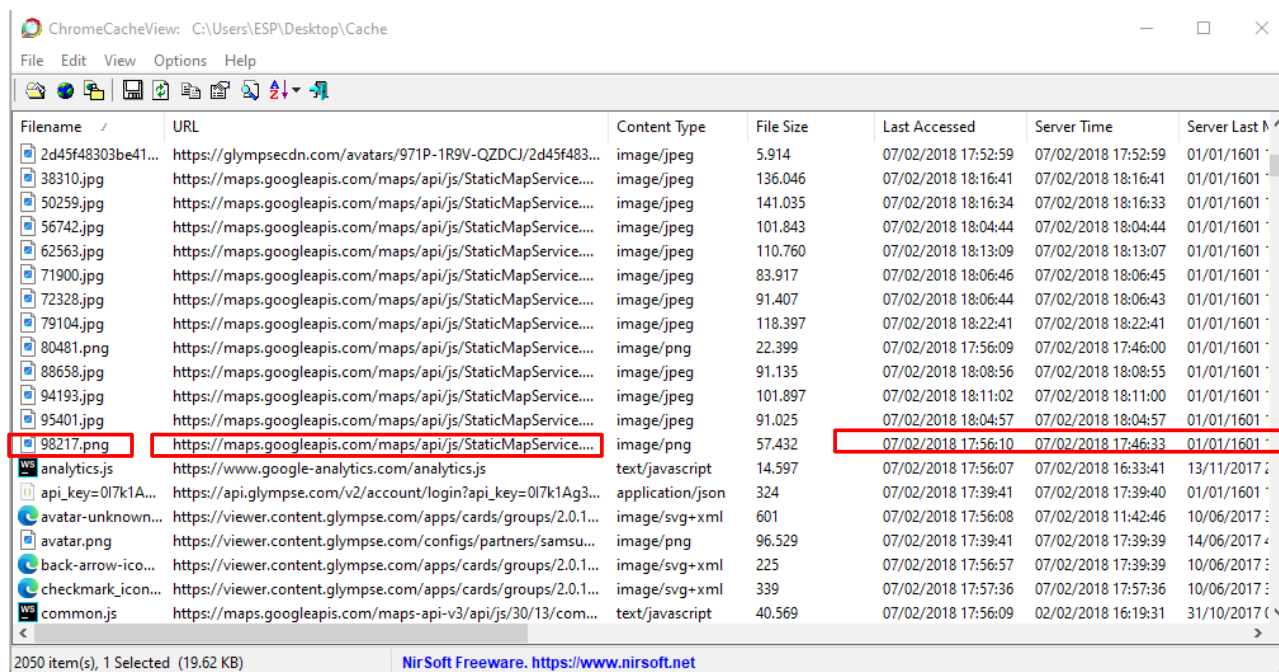
caché para almacenar las ubicaciones o fotos en la ruta
 /user/home/owner/apps_rw/gfamilymap/data/chromium-elf/cache/, puede visualizarse con
 un programa llamado ChromeCacheView



Dentro de la ruta mencionada anteriormente hemos de guardar la carpeta Cache, podemos guardarla en el Escritorio de nuestro equipo a modo de ejemplo

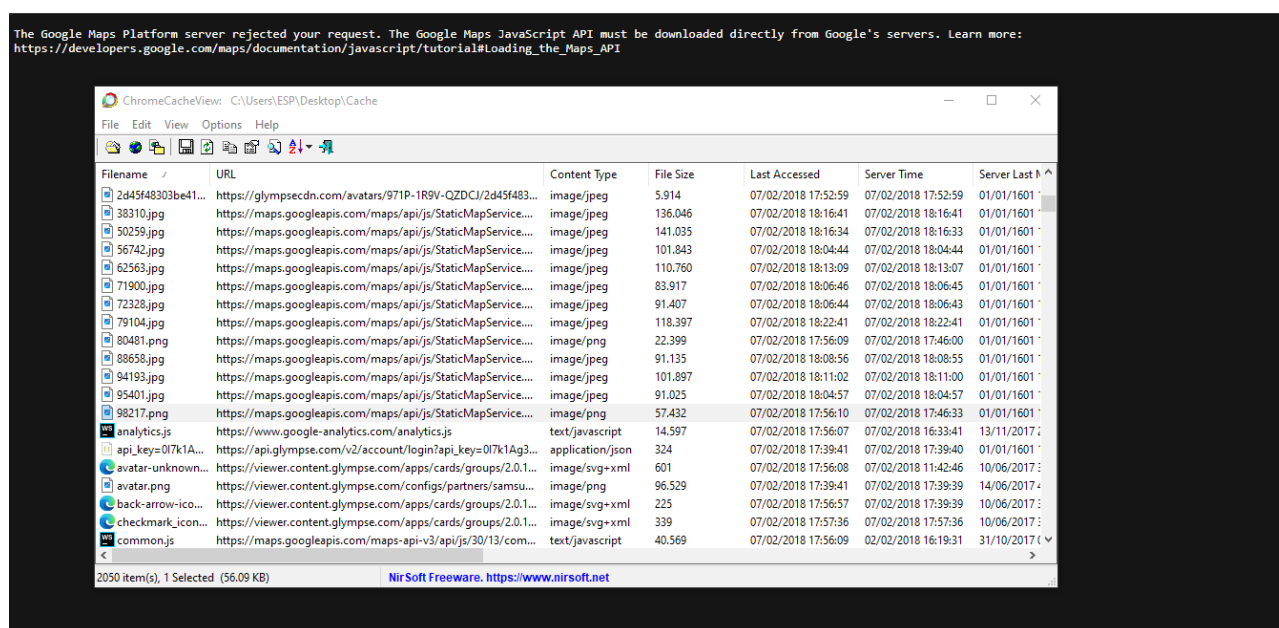


Una vez descargado ChromeCacheViewer, programa que podemos encontrar buscando en Internet y descargarnos su ejecutable, abriremos la carpeta cache donde nos mostrará todo su contenido

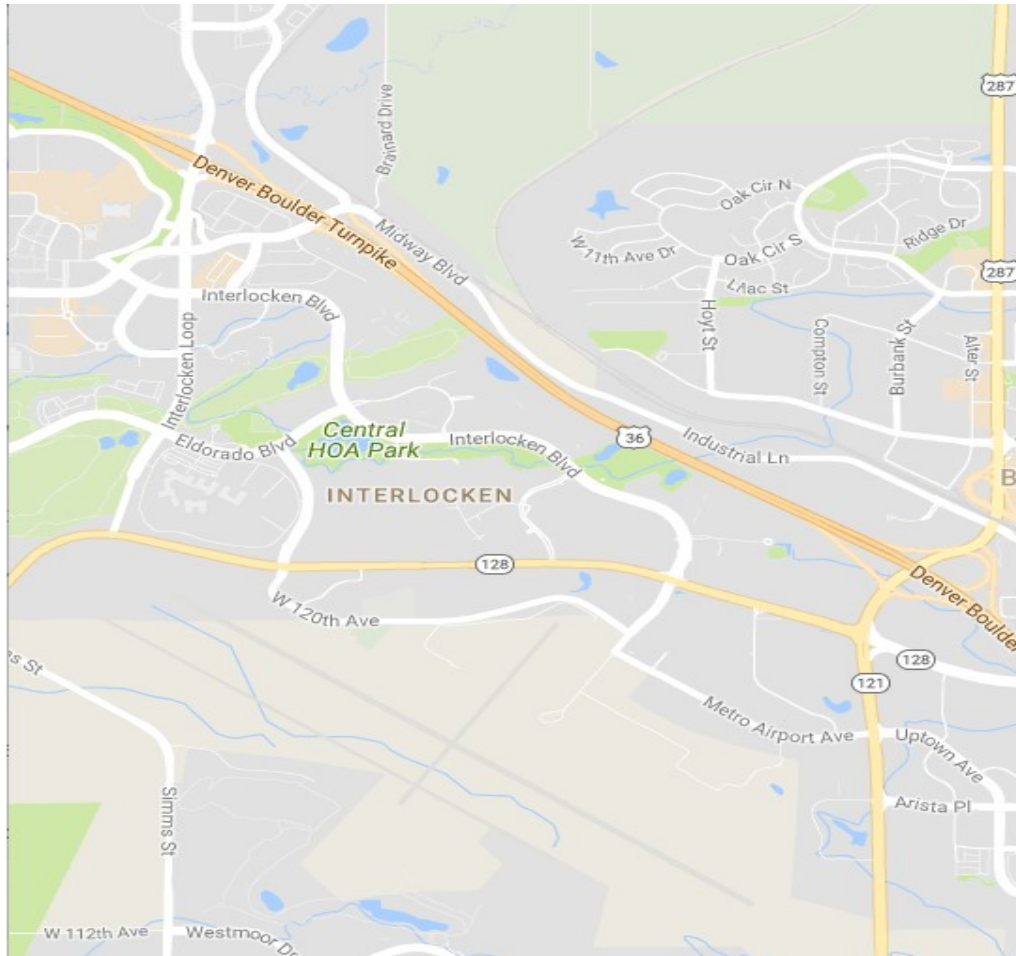


Filename	URL	Content Type	File Size	Last Accessed	Server Time	Server Last
2d45f48303be41...	https://glympsecdn.com/avatars/971P-1R9V-QZDCJ/2d45f483...	image/jpeg	5.914	07/02/2018 17:52:59	07/02/2018 17:52:59	01/01/1601
38310.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	136.046	07/02/2018 18:16:41	07/02/2018 18:16:41	01/01/1601
50259.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	141.035	07/02/2018 18:16:34	07/02/2018 18:16:33	01/01/1601
56742.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	101.843	07/02/2018 18:04:44	07/02/2018 18:04:44	01/01/1601
62563.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	110.760	07/02/2018 18:13:09	07/02/2018 18:13:07	01/01/1601
71900.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	83.917	07/02/2018 18:06:46	07/02/2018 18:06:45	01/01/1601
72328.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	91.407	07/02/2018 18:06:44	07/02/2018 18:06:43	01/01/1601
79104.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	118.397	07/02/2018 18:22:41	07/02/2018 18:22:41	01/01/1601
80481.png	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/png	22.399	07/02/2018 17:56:09	07/02/2018 17:46:00	01/01/1601
88658.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	91.135	07/02/2018 18:08:56	07/02/2018 18:08:55	01/01/1601
94193.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	101.897	07/02/2018 18:11:02	07/02/2018 18:11:00	01/01/1601
95401.jpg	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/jpeg	91.025	07/02/2018 18:04:57	07/02/2018 18:04:57	01/01/1601
98217.png	https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService....	image/png	57.432	07/02/2018 17:56:10	07/02/2018 17:46:33	01/01/1601
analytics.js	https://www.google-analytics.com/analytics.js	text/javascript	14.597	07/02/2018 17:56:07	07/02/2018 16:33:41	13/11/2017
api_key=017k1A...	https://api.glympse.com/v2/account/login?api_key=017k1Ag3...	application/json	324	07/02/2018 17:39:41	07/02/2018 17:39:40	01/01/1601
avatar-unknown...	https://viewer.content.glympse.com/apps/cards/groups/2.0.1...	image/svg+xml	601	07/02/2018 17:56:08	07/02/2018 11:42:46	10/06/2017
avatar.png	https://viewer.content.glympse.com/configs/partners/samsu...	image/png	96.529	07/02/2018 17:39:41	07/02/2018 17:39:39	14/06/2017
back-arrow-ico...	https://viewer.content.glympse.com/apps/cards/groups/2.0.1...	image/svg+xml	225	07/02/2018 17:56:57	07/02/2018 17:39:39	10/06/2017
checkmark_ico...	https://viewer.content.glympse.com/apps/cards/groups/2.0.1...	image/svg+xml	339	07/02/2018 17:57:36	07/02/2018 17:57:36	10/06/2017
common.js	https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/30/13/com...	text/javascript	40.569	07/02/2018 17:56:09	02/02/2018 16:19:31	31/10/2017

Como vemos el contenido no es más que archivos guardados en cache por parte de la aplicación, si bien hay bastantes archivos que analizar, nosotros consultaremos el fichero señalizado con los recuadros rojos



Si copiamos su URL vemos que, de algún modo el servidor rechazó cargar la imagen debido a que necesitamos descargar el programa para ejecutar la imagen desde el servidor de Google



Estas son las dos imagenes que se deberían de ver según la imagen exportada de la carpeta Cache

vol24 (user: 9081344-15261695)

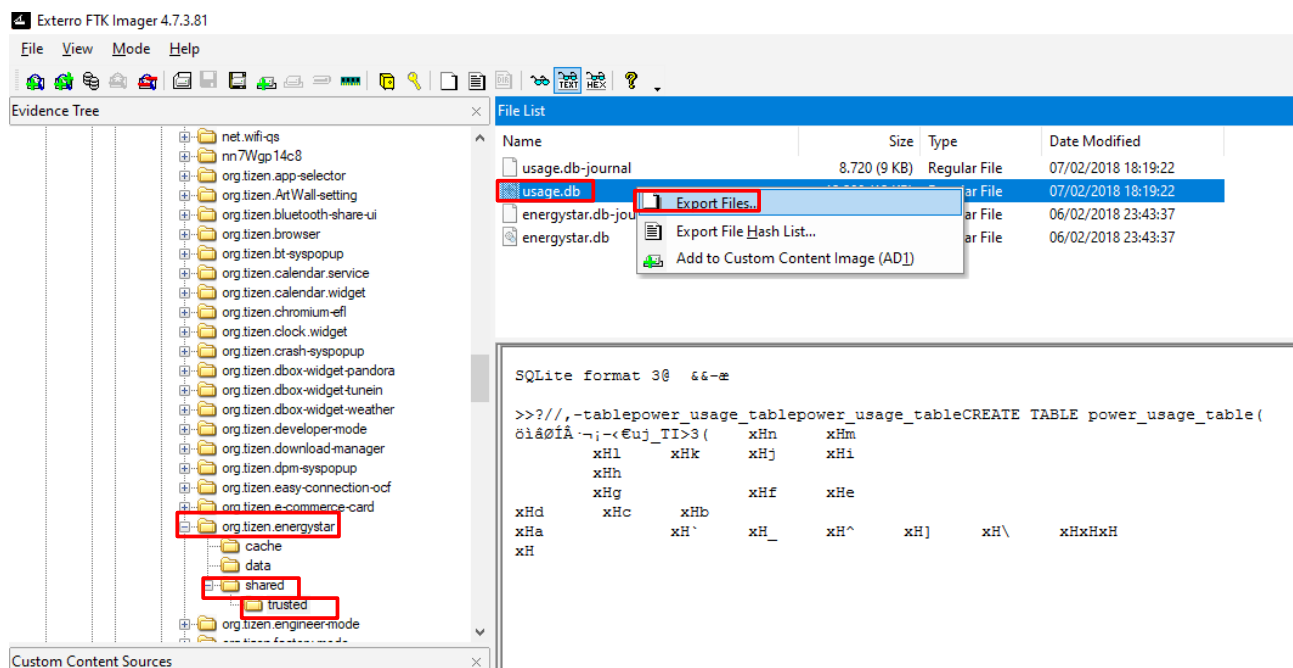
- ↳ OrphanFiles (2)
- ↳ SUnalloc (3)
- ↳ apps (2)
- ↳ data (8)
- ↳ dbspace (7)
- ↳ globalapps (4)
- ↳ home (4)
- ↳ quest (9)
- ↳ owner (12)
- ↳ applications (6)
- ↳ .cache (7)
- ↳ .config (5)
- ↳ .fontconfig (6)
- ↳ .krate (3)
- ↳ .pki (3)
- ↳ apps_rw (177)
- ↳ data (6)
- ↳ media (12)
- ↳ Camera (2)
- ↳ Documents (10)
- ↳ Downloads (2)
- ↳ Games (2)
- ↳ Images (2)
- ↳ Music (2)
- ↳ Others (2)
- ↳ Photos (5)
 - ↳ Album (11)
 - ↳ Downloads (3)
 - ↳ Mobile Upload (2)
 - ↳ Sounds (2)

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags/Dir
Photo_01.jpg				2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:00:07 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	1467459	Allocated
Photo_02.jpg				2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:00:07 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	1662340	Allocated
Photo_03.jpg				2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:00:07 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	831639	Allocated
Photo_04.jpg				2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:00:07 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	436953	Allocated
Photo_05.jpg				2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:00:07 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	1021827	Allocated
Photo_06.jpg				2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:00:07 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	2017-01-01 10:08:19 CET	802133	Allocated

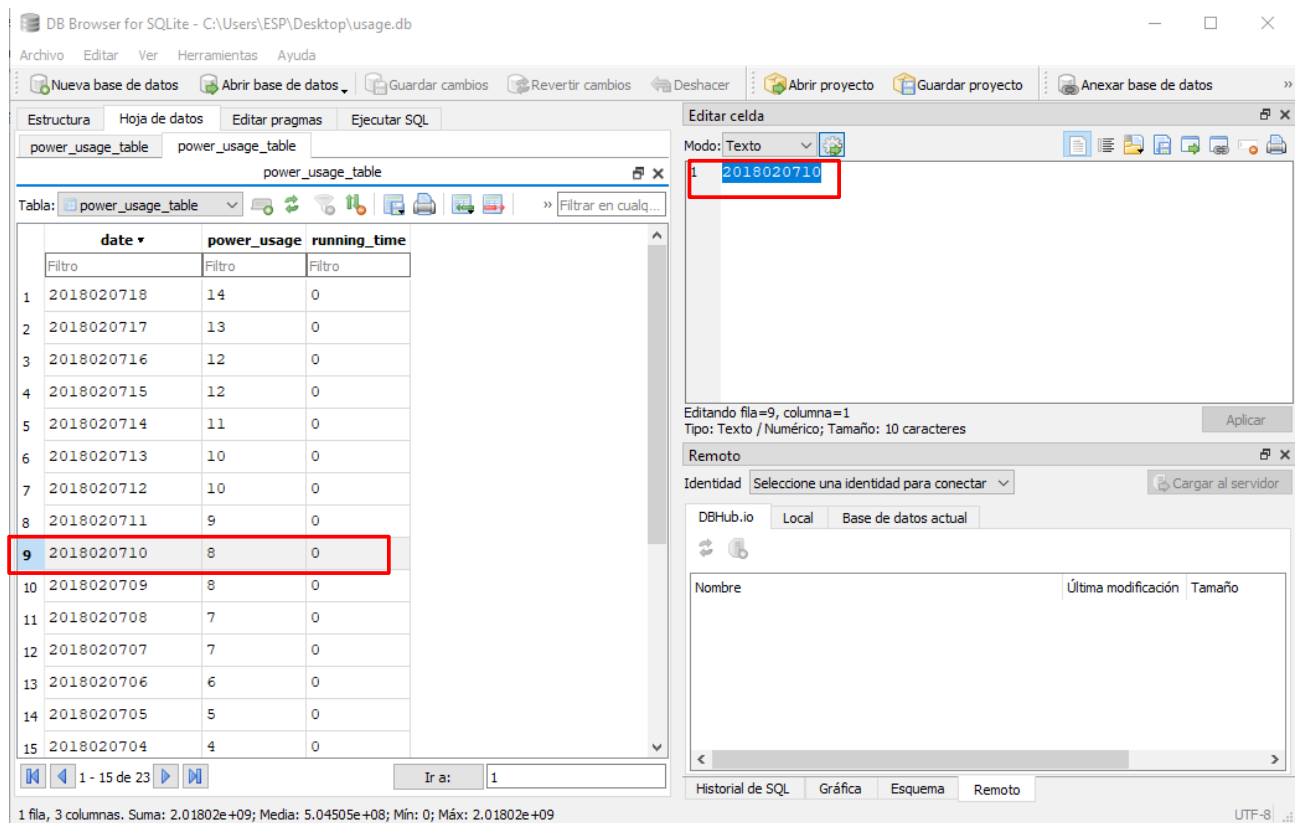
Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences Video Triage

0% 23% Reset

• Información de uso y de gasto de energía. Interpretación de los datos.



28



DB Browser for SQLite - C:\Users\ESP\Desktop\usage.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar base de datos

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

power_usage_table power_usage_table

power_usage_table

Tabla: power_usage_table

	date ▼	power_usage	running_time
	Filtro	Filtro	Filtro
1	2018020718	14	0
2	2018020717	13	0
3	2018020716	12	0
4	2018020715	12	0
5	2018020714	11	0
6	2018020713	10	0
7	2018020712	10	0
8	2018020711	9	0
9	2018020710	8	0
10	2018020709	8	0
11	2018020708	7	0
12	2018020707	7	0
13	2018020706	6	0
14	2018020705	5	0
15	2018020704	4	0

1 - 15 de 23

Ir a: 1

1 fila, 3 columnas. Suma: 2.01802e+09; Media: 5.04505e+08; Mín: 0; Máx: 2.01802e+09

UTF-8

Editar celda

Modo: Texto

1 2018020710

Editando fila=9, columna=1
Tipo: Texto / Numérico; Tamaño: 10 caracteres

Aplicar

Remoto

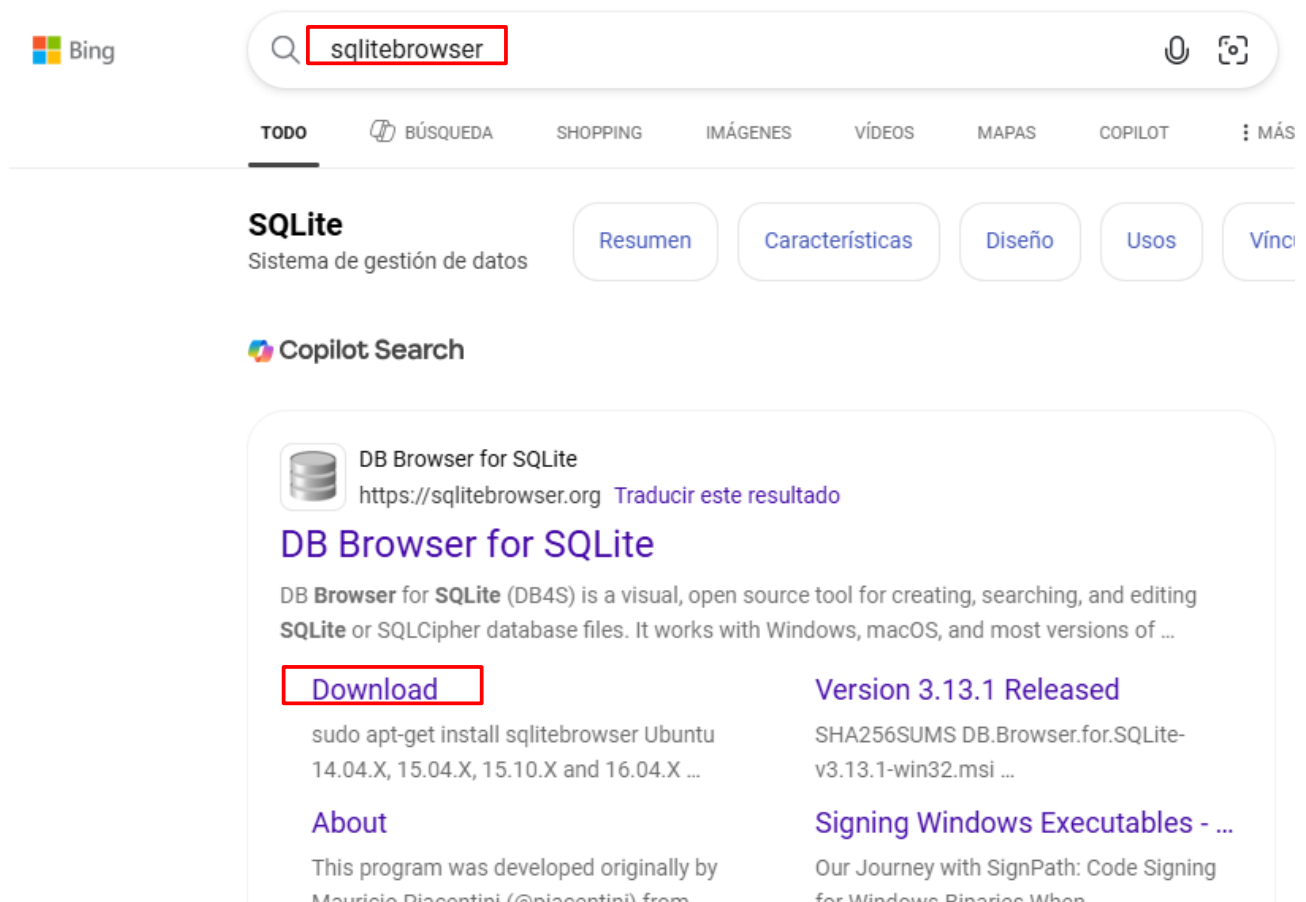
Identidad Seleccione una identidad para conectar Cargar al servidor

DBHub.io Local Base de datos actual

Nombre Última modificación Tamaño

Historial de SQL Gráfica Esquema Remoto

Dentro de la tabla vemos información de, dada una fecha en formato de tipo Long (número largo) el uso de energía



The screenshot shows a Bing search results page for the query "sqlitebrowser". The search bar at the top contains the text "sqlitebrowser" and is highlighted with a red box. Below the search bar, there are navigation tabs: "TODO", "BÚSQUEDA", "SHOPPING", "IMÁGENES", "VÍDEOS", "MAPAS", "COPILOT", and "MÁS". The main search result is for "SQLite", described as a "Sistema de gestión de datos". Below this, there are buttons for "Resumen", "Características", "Diseño", "Usos", and "Vínc". Further down, there is a "Copilot Search" section. The first result in this section is "DB Browser for SQLite", with a link to "https://sqlitebrowser.org" and a "Traducir este resultado" button. The title "DB Browser for SQLite" is highlighted in purple. Below the title, there is a description: "DB Browser for SQLite (DB4S) is a visual, open source tool for creating, searching, and editing SQLite or SQLCipher database files. It works with Windows, macOS, and most versions of ...". There are two columns of links below the description. The left column has a "Download" link (highlighted with a red box), a terminal command snippet: "sudo apt-get install sqlitebrowser Ubuntu 14.04.X, 15.04.X, 15.10.X and 16.04.X ...", an "About" link, and a snippet of text: "This program was developed originally by Mauricio Daccentini (@mdacentini) from". The right column has a "Version 3.13.1 Released" link, a snippet: "SHA256SUMS DB.Browser.for.SQLite-v3.13.1-win32.msi ...", a "Signing Windows Executables - ..." link, and a snippet: "Our Journey with SignPath: Code Signing for Windows Binaries When".

Bing

sqlitebrowser

TODO BÚSQUEDA SHOPPING IMÁGENES VÍDEOS MAPAS COPILOT MÁS

SQLite
Sistema de gestión de datos

Resumen Características Diseño Usos Vínc

Copilot Search

 **DB Browser for SQLite**
<https://sqlitebrowser.org> Traducir este resultado

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite (DB4S) is a visual, open source tool for creating, searching, and editing SQLite or SQLCipher database files. It works with Windows, macOS, and most versions of ...

Download

sudo apt-get install sqlitebrowser Ubuntu 14.04.X, 15.04.X, 15.10.X and 16.04.X ...

About

This program was developed originally by Mauricio Daccentini (@mdacentini) from

Version 3.13.1 Released

SHA256SUMS DB.Browser.for.SQLite-v3.13.1-win32.msi ...

Signing Windows Executables - ...

Our Journey with SignPath: Code Signing for Windows Binaries When

SqliteBrowser es un programa externo que se puede descargar muy fácilmente, buscaríamos en el navegador la herramienta y le daríamos a Download



The screenshot shows the SQLite Browser website. At the top, the browser address bar displays 'https://sqlitebrowser.org/dl/'. Below the header, the text 'Our latest release (3.13.1) for Windows:' is followed by a bulleted list of four download options: 'DB Browser for SQLite - Standard installer for 32-bit Windows', 'DB Browser for SQLite - .zip (no installer) for 32-bit Windows', 'DB Browser for SQLite - Standard installer for 64-bit Windows', and 'DB Browser for SQLite - .zip (no installer) for 64-bit Windows'. Below the list, a line of text states 'Free code signing provided by SignPath.io, certificate by SignPath Foundation'. Further down, the section 'Windows PortableApp' is introduced, followed by 'Our latest release (3.13.1) for Windows:' and a single bullet point: 'DB Browser for SQLite - PortableApp', which is highlighted with a red rectangular box.

Note – If for any reason the standard Windows release does not work (e.g. if Y escogeríamos la opción de PortableApp para más rapidez y comodidad al simplemente hacer click sobre el archivo ejecutable descargado, de ahí se abriría la herramienta e importaríamos el fichero .db, de base de datos que quisieramos

2. Ejercicio 2

Un equipo de investigadores forenses ha conseguido obtener algunas extracciones lógicas de datos de una cámara para vigilar a nuestras mascotas. El dispositivo en concreto es este:

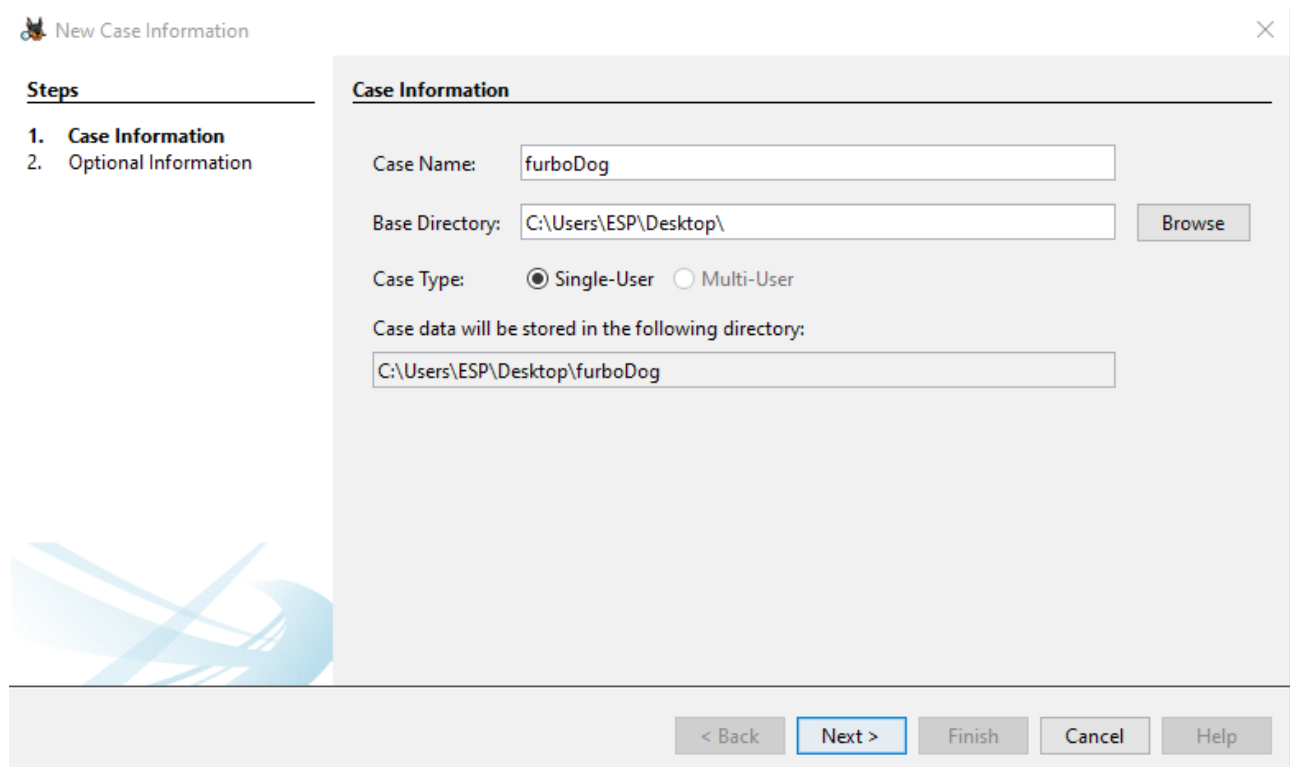
Furbo Dog Camera

Las extracciones lógicas obtenidas son las siguientes:

- Extracción hardware (Del dispositivo de almacenamiento del propio dispositivo):
- Extracción software (Del dispositivo móvil con el que podemos interactuar con el Furbo Dog) A modo de ayuda los investigadores nos han dejado un informe con los elementos importantes que han encontrado:
- Informe realizado por los investigadores Usando toda esta información nos han pedido que respondamos a las siguientes cuestiones, documentando y detallando toda la información lo máximo posible:

Al respecto de la extracción hardware:

- Durante las pruebas el Furbo Dog guardó en su unidad de almacenamiento algún video de prueba, ¿en que fecha se grabaron estos videos?

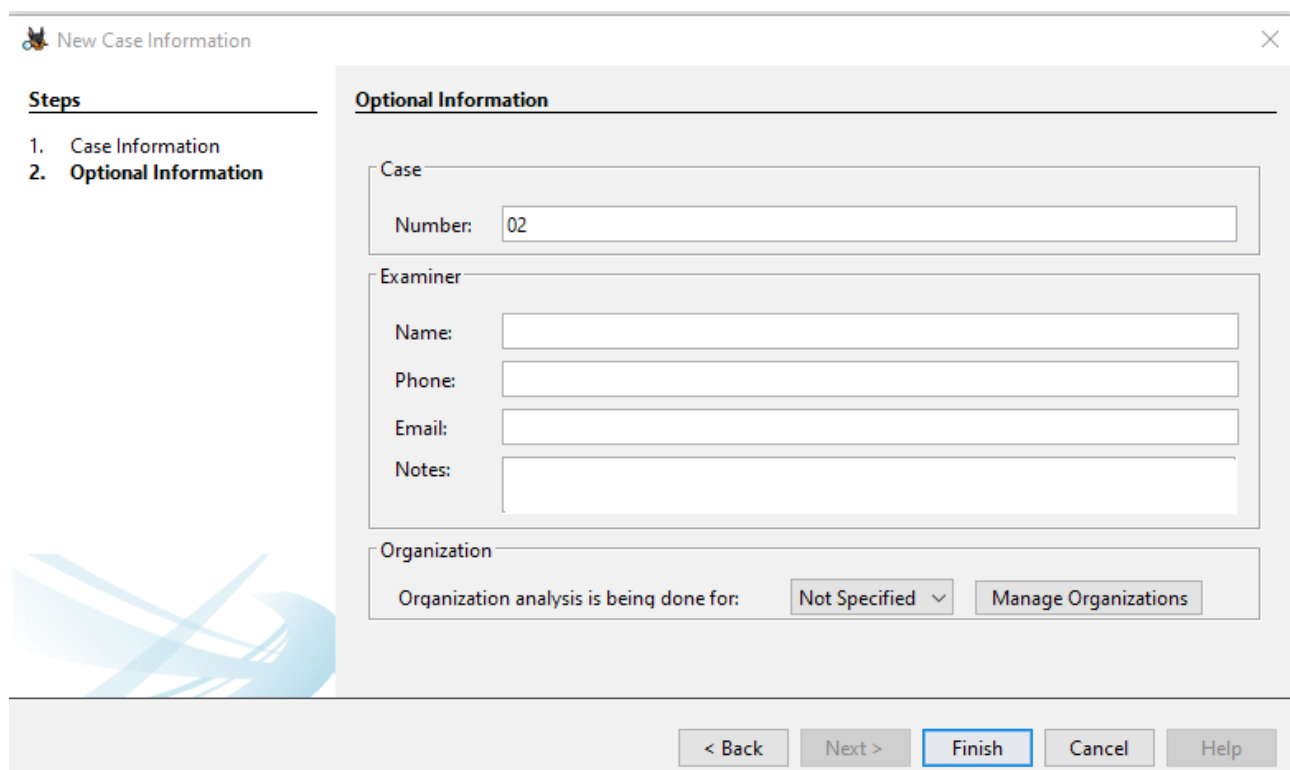


The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box with the 'Case Information' tab selected. The 'Steps' list on the left shows '1. Case Information' and '2. Optional Information'. The 'Case Information' section contains the following fields:

- Case Name: furboDog
- Base Directory: C:\Users\ESP\Desktop\ (with a 'Browse' button)
- Case Type: ☒ Single-User ☐ Multi-User
- Case data will be stored in the following directory: C:\Users\ESP\Desktop\furboDog

At the bottom, there are navigation buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Creamos el caso con el nombre de furbodog

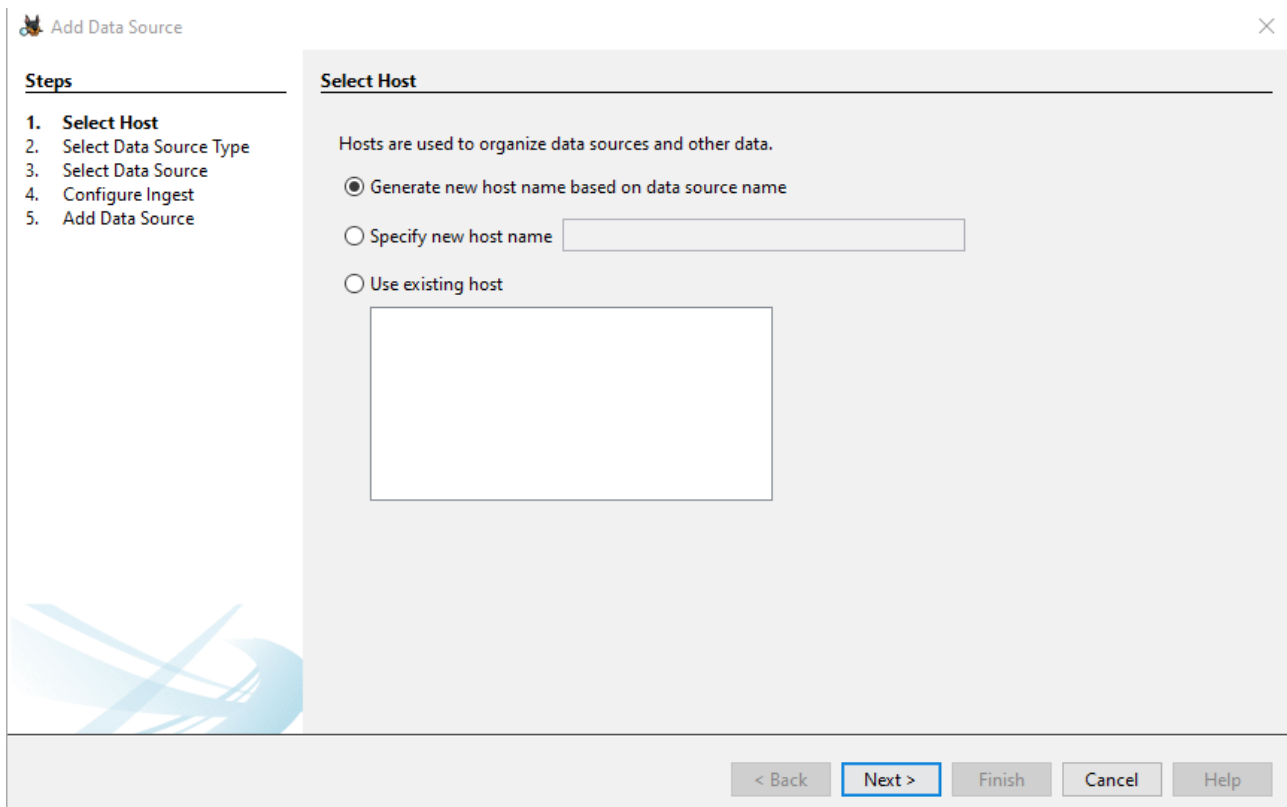


The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box with the 'Optional Information' tab selected. The 'Steps' list on the left shows '1. Case Information' and '2. Optional Information'. The 'Optional Information' section contains the following fields:

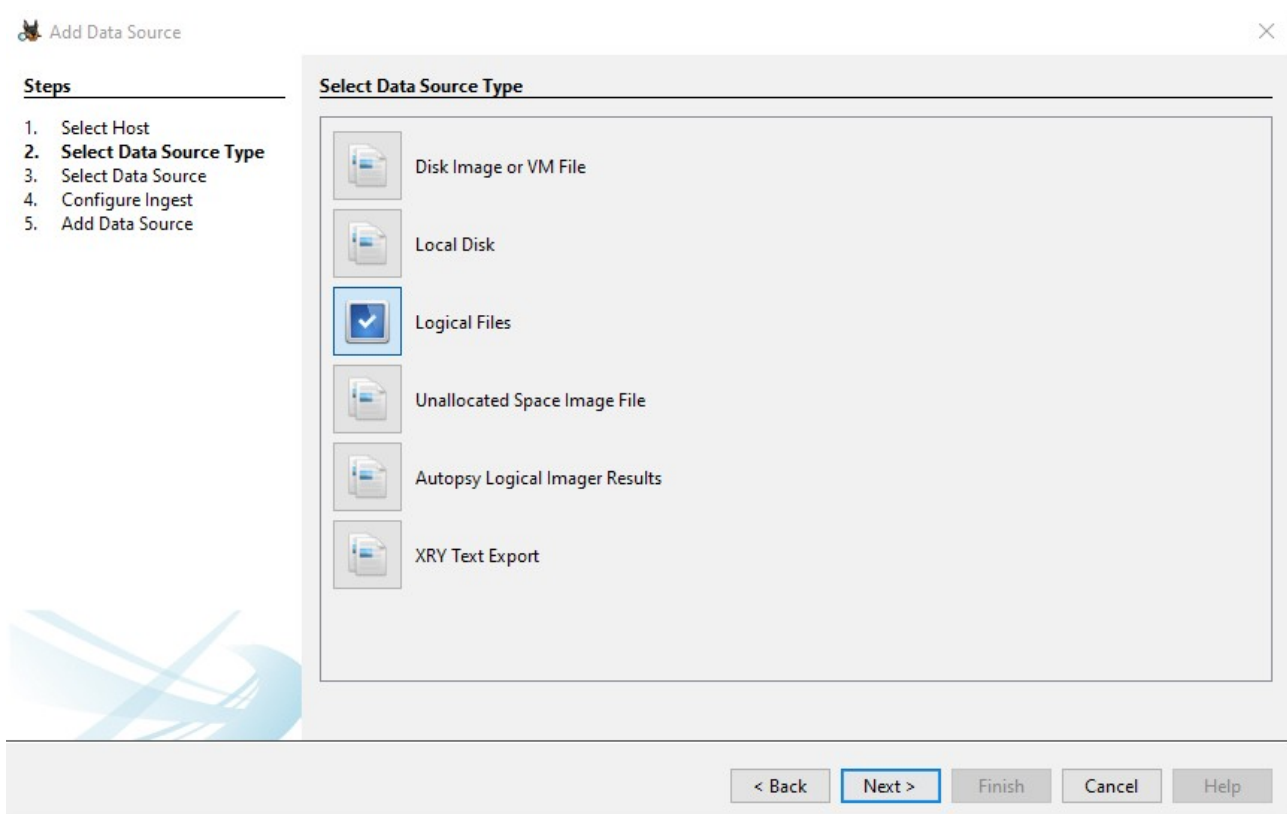
- Case Number: 02
- Examiner:
 - Name:
 - Phone:
 - Email:
 - Notes:
- Organization:
 - Organization analysis is being done for: Not Specified (with a dropdown arrow)
 - Manage Organizations (button)

At the bottom, there are navigation buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

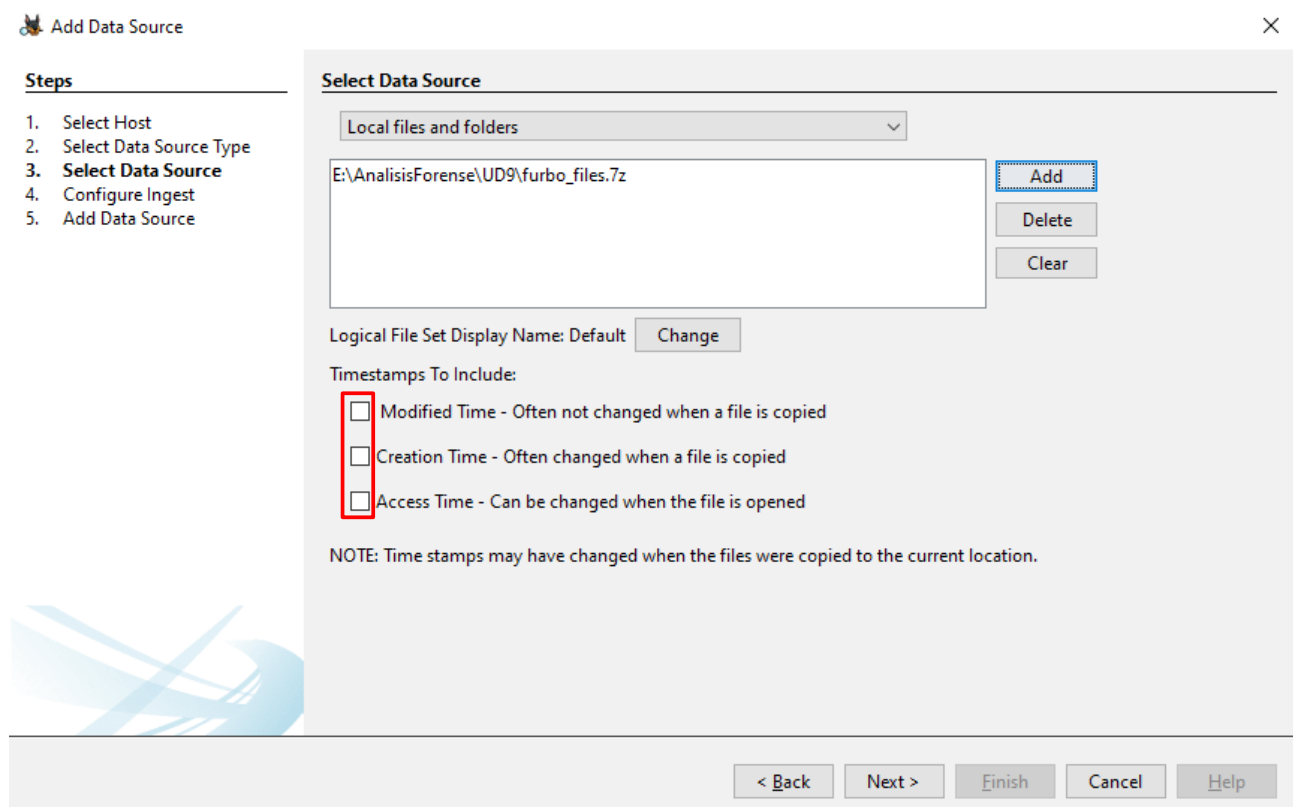
El numero, ya que hemos analizado un caso anterior lo ponemos a 02



Generamos un nuevo host, o equipo para el caso ya que es nuevo



En este caso elegimos Logical Files pues vamos a importar una carpeta



Add Data Source

Steps

1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. **Select Data Source**
4. Configure Ingest
5. Add Data Source

Select Data Source

Local files and folders

E:\AnálisisForense\UD9\furbo_files.7z

Add

Delete

Clear

Logical File Set Display Name: Default [Change](#)

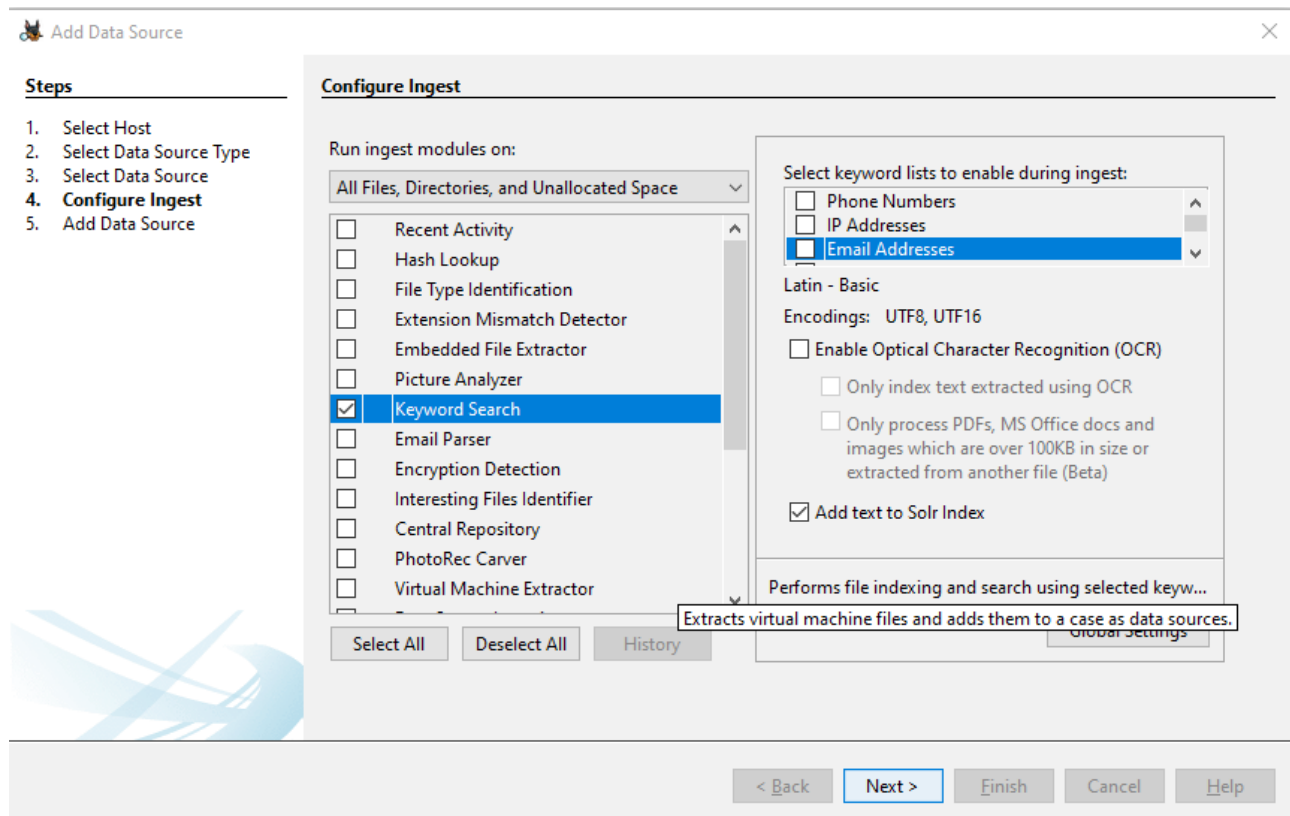
Timestamps To Include:

- ☒ Modified Time - Often not changed when a file is copied
- ☒ Creation Time - Often changed when a file is copied
- ☒ Access Time - Can be changed when the file is opened

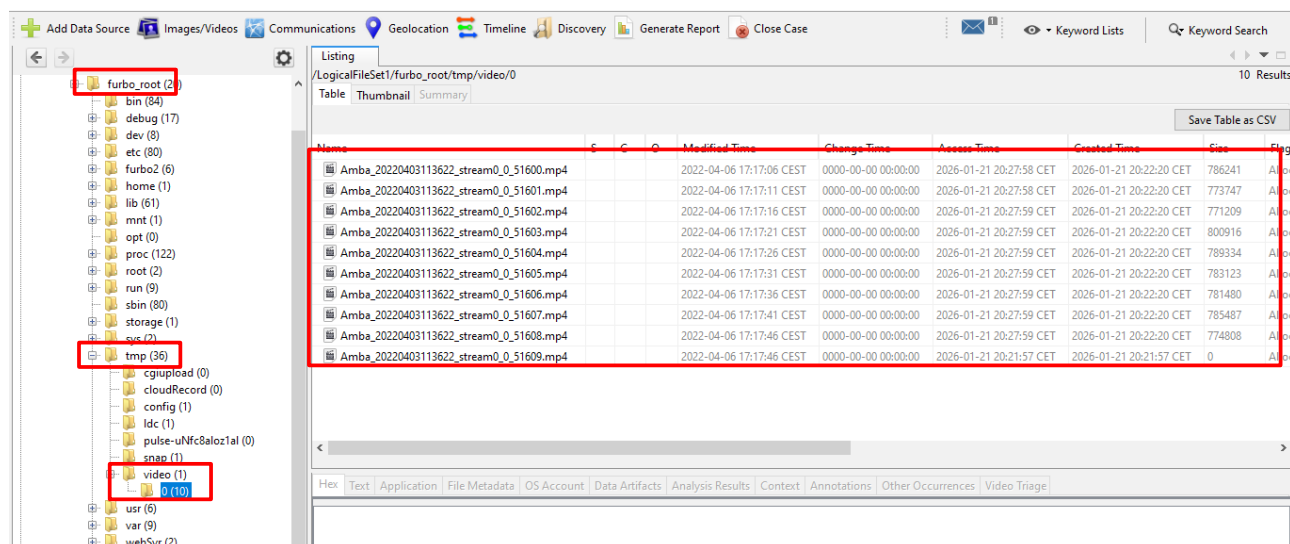
NOTE: Time stamps may have changed when the files were copied to the current location.

< Back Next > Finish Cancel Help

Importante incluir las fechas de modificación, creación y acceso ya que nos servirán para las cuestiones planteadas posteriores



Ejecutamos únicamente el módulo de Keyword Search por si lo necesitamos en las siguientes cuestiones



Dentro de furbo_root, en tmp, video, la carpeta con nombre 0, tiene los 10 vídeos que el dispositivo grabó

• ¿El furbo dog ha visitado por si mismo alguna web de alguna distribución Linux? En caso afirmativo, ¿Cuál o cuales?

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file tree displays the directory structure of a logical file set. The 'furbo_files' directory is expanded, showing subdirectories like '.cache', '.config', '.local', '.mozilla', and 'firefox'. The 'firefox' directory is further expanded, showing 'places.sqlite' and 'ws5g00a3.default-release'. The 'places.sqlite' file is selected, and its metadata is displayed in the main pane. The 'moz_places' table is selected, showing 35 entries. The table lists URLs visited by the browser, including 'http://www.ubuntu.com/' and 'http://www.debian.org/'.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	File
formhistory.sqlite				2022-04-06 17:53:02 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	262144	AI
handlers.json				2021-10-07 17:28:54 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	731	AI
key4.db				2021-10-07 17:28:43 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	294912	AI
lock				2022-04-06 19:33:14 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	15	AI
permissions.sqlite				2022-04-06 17:54:42 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	98304	AI
pks11.txt				2021-10-07 17:28:43 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	479	AI
places.sqlite				2022-04-06 17:54:54 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026-01-22 16:50:48 CET	2026-01-22 16:50:48 CET	5242880	AI

id	url	title	rev_host	visit_cou...
6	http://www.ubuntu.com/		moc.utnubu.www.	0
7	http://wiki.ubuntu.com/		moc.utnubu.ikiw.	0
8	https://answers.launchpad.net/ubuntu/+addquestion		ten.daphcnual.srewna.	0
9	http://www.debian.org/		gro.naibed.www.	0
10	https://www.mozilla.org/en-US/privacy/firefox/	Firefox Privacy Notice — Mozilla	gro.allizom.www.	1
11	https://www.mozilla.org/en-US/firefox/central/		gro.allizom.www.	0
12	https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=t	t - Google Search	moc.elgoog.www.	1
13	https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=google+	google - Google Search	moc.elgoog.www.	2
14	https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=en&passive=true&continue=https://www.g...	Sign in - Google Accounts	moc.elgoog.stnuocca.	1

Dentro de furbo_files, si navegamos hacia la carpeta de .mozilla, en firefox, el código que genera para el sistema, encontramos el fichero places.sqlite donde, seleccionando la tabla moz_places, encontramos que se visitó las páginas de ubuntu y debian

- También se han encontrado un par de cuentas de administración (con contraseña incluida) almacenadas en texto plano, ¿Cuáles son? ¿Por qué piensas que hay dos?

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file system tree is displayed with several folders highlighted by red boxes: 'furbo_files (28)', 'furbo_root (20)', and 'etc (80)'. The main panel on the right shows a listing of files in the path '/LogicalFileSet2/furbo_files/furbo_root/etc'. A table lists the files with columns for Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, and Acc. The file 'furbo_ap.info' is highlighted with a red box. Below the table, the 'Text' tab is selected, showing the contents of the file: 'IoT-AP' and '502quickbug%21_'. The 'Strings' section is also visible, showing the same text.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Acc
environment				2020-07-03 12:04:20 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
Flickermode				2022-04-03 18:52:33 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
fstab				2020-07-23 11:26:41 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_ap.info				2022-02-03 19:46:01 CET	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_download.state				2022-04-03 19:49:15 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_download_firmware.state				2022-04-03 18:52:23 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_run.result				2022-04-03 18:52:22 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026

IoT-AP
502quickbug%21_

-----METADATA-----

Dentro de la ruta furbo_files, furbo_root, etc, el fichero furbo_ap.info, contiene la cuenta IoT-AP y la contraseña 502quickbug%21_, este se se utiliza cuando el Furbo no está aún configurado o cuando entra en modo mantenimiento, creando su propia red Wi-Fi.

The screenshot displays a forensic analysis interface. On the left, a file system tree shows a directory structure with folders like 'ssl', 'sysctl.d', 'systemd', 'tmpfiles.d', 'udev', 'wpa_supplicant', 'xdg', 'furbo2', 'home', 'lib', 'mnt', 'opt', 'proc', 'root', 'run', 'sbin', 'storage', 'sys', 'tmp', 'cgiupload', 'cloudRecord', 'lxc', 'pulse-uNfc8aloz1al', 'snap', 'video', 'usr', 'var', 'webSvr', 'Music', 'Pictures', and 'Public'. The 'tmp' folder is selected, and its contents are shown in the main pane. The 'config' file is highlighted. The right pane shows the contents of the 'wpa_supplicant.conf' file, which is a configuration file for WPA supplicant. The file contains the following configuration:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
    ssid="IoT-AP"
    scan_ssid=1
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=TKIP CCMP
    pairwise=TKIP CCMP
    proto=WPA WPA2
    psk="502quickbug!"
    disabled=1
}
```

The 'psk' value is highlighted in red, indicating it is a password. The file's metadata is also visible in the top right pane, showing it was modified on 2022-04-03 at 18:52:15 CEST.

Dentro de furbo_root, tmp, el fichero wpa_supplicant.conf contiene otra contraseña, el cual permite al dispositivo conectarse por bluetooth con el propietario

- También parece haber una cuenta de acceso al furgo dog via web, ¿Cuál es?

Listing
/LogicalFileSet2/furbo_files/furbo_root/etc

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Acc
environment				2020-07-03 12:04:20 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
Flickermode				2022-04-03 18:52:33 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
fstab				2020-07-23 11:26:41 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_ap.info				2022-02-03 19:46:01 CET	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_download.state				2022-04-03 19:49:15 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_download_firmware.state				2022-04-03 18:52:23 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026
furbo_run.result				2022-04-03 18:52:22 CEST	0000-00-00 00:00:00	2026

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations

Strings Extracted Text Translation

Page: 1 of - Page Matches on page: - of - Match 100% Reset

IoT-AP
502quickbug%21_

-----METADATA-----

La cuenta se encuentra dentro del directorio furbo_files, furbo_root, etc, en el fichero, furbo_ap.info, donde vemos como usuario, IoT-AP y la contraseña 502quickbug%21_, es el mismo fichero que hemos visto anteriormente

- Por último, parece que el furbo dog se conectaba a una interfaz inalámbrica, ¿Cuál es su SSID?

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file system tree is displayed with the following structure:

- ...
 - usr (6)
 - var (9)
 - tmp (36)
 - cgipupload (0)
 - cloudRecord (0)
 - config (1)
 - ldc (1)
 - pulse-uNfc8aloz1al (0)
 - snap (1)
 - video (1)

The 'tmp' directory is highlighted with a red box. On the right, the 'Listing' pane shows the file path `/LogicalFileSet2/furbo_files/furbo_root/tmp/config`. Below this, a table lists files:

Name	S	C	O	Modified Time	Change
wpa_supplicant.conf				2022-04-03 18:52:15 CEST	0000-0

The file `wpa_supplicant.conf` is highlighted with a red box. Below the table, the 'Strings' pane shows the extracted text from the file:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
    ssid="IoT-AP"
    scan_ssid=1
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=TKIP CCMP
    pairwise=TKIP CCMP
    proto=WPA WPA2
    psk="502quickbug!_"
    disabled=1
}
```

The line `ssid="IoT-AP"` is highlighted with a red box.

Dentro del directorio tmp, encontramos un único fichero de configuración, wpa_supplicant, encontramos que el ssid, es IoT-AP, igual que en el caso anterior

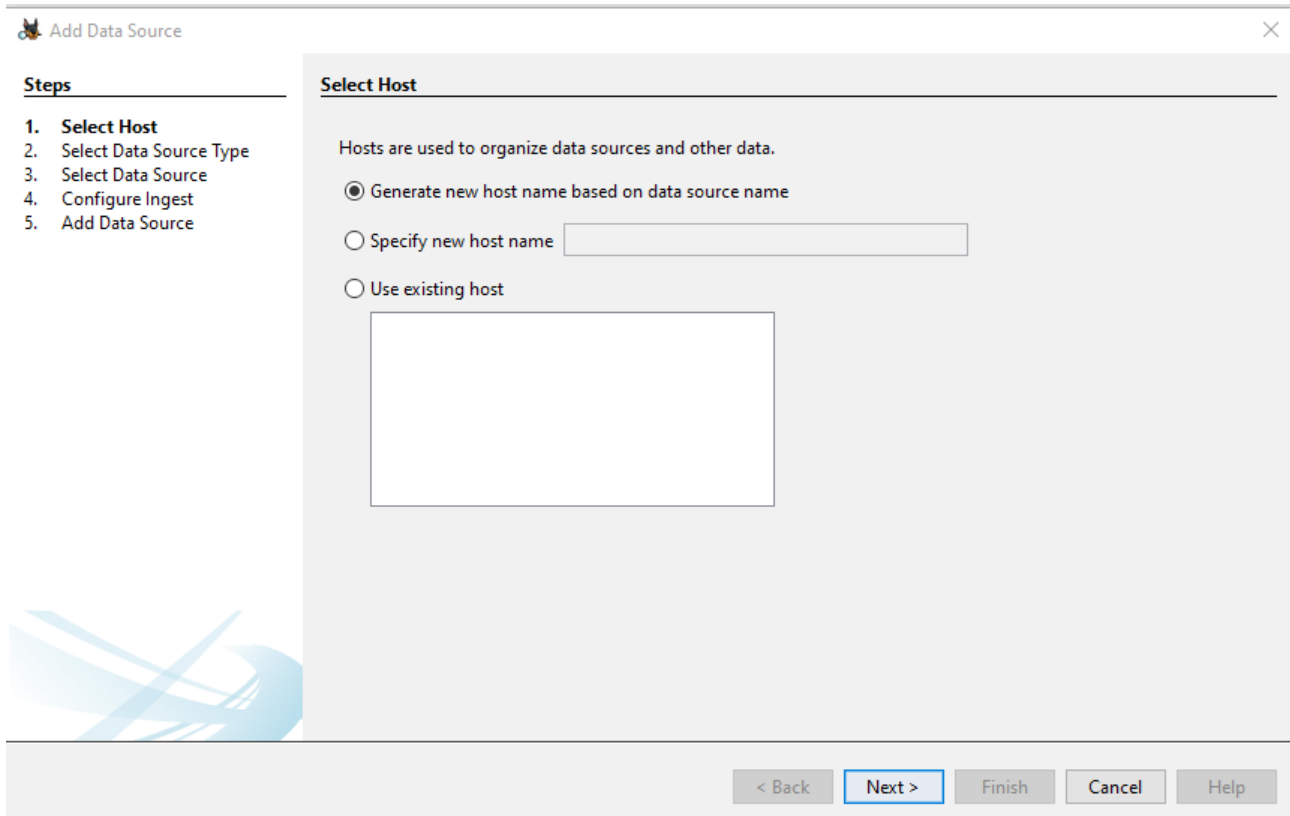
Al respecto de la extracción software:

The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box with the 'Case Information' tab selected. The 'Steps' list on the left shows '1. Case Information' as the current step and '2. Optional Information' as the next step. The 'Case Name' field contains 'furboDog-Software'. The 'Base Directory' field contains 'C:\Users\ESP\Desktop\' and has a 'Browse' button next to it. The 'Case Type' section has 'Single-User' selected with a radio button, and 'Multi-User' is unselected. The 'Case data will be stored in the following directory:' field contains 'C:\Users\ESP\Desktop\furboDog-Software'. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Creamos un nuevo caso para el software que llamamos furboDog-Software

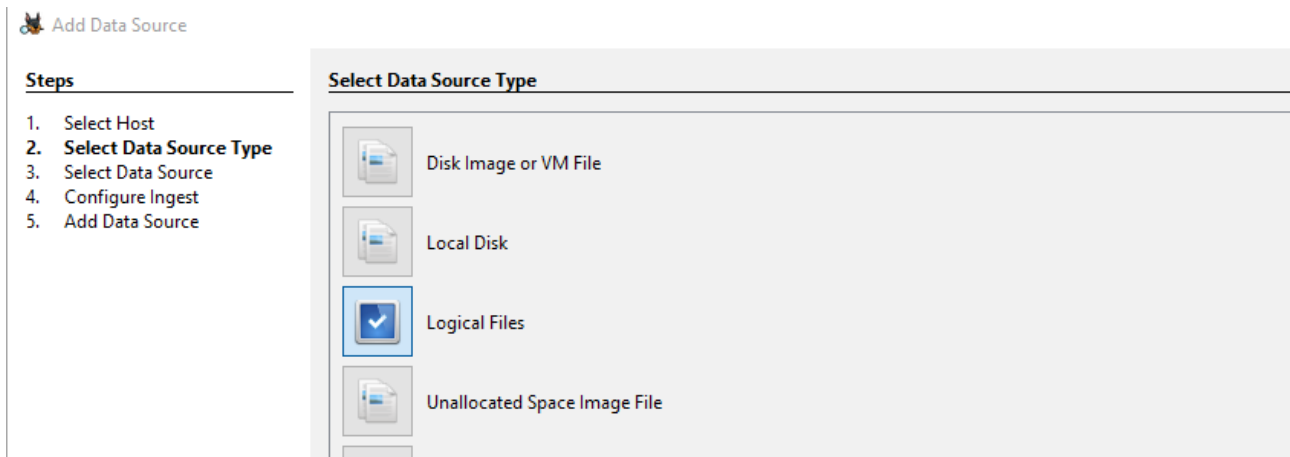
The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box with the 'Optional Information' tab selected. The 'Steps' list on the left shows '1. Case Information' and '2. Optional Information' as the current step. The 'Case' section has a 'Number' field containing '03'. The 'Examiner' section has fields for 'Name:', 'Phone:', 'Email:', and 'Notes:'. The 'Organization' section has a label 'Organization analysis is being done for:' followed by a dropdown menu showing 'Not Specified' and a 'Manage Organizations' button. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Asignamos el número 3 al caso



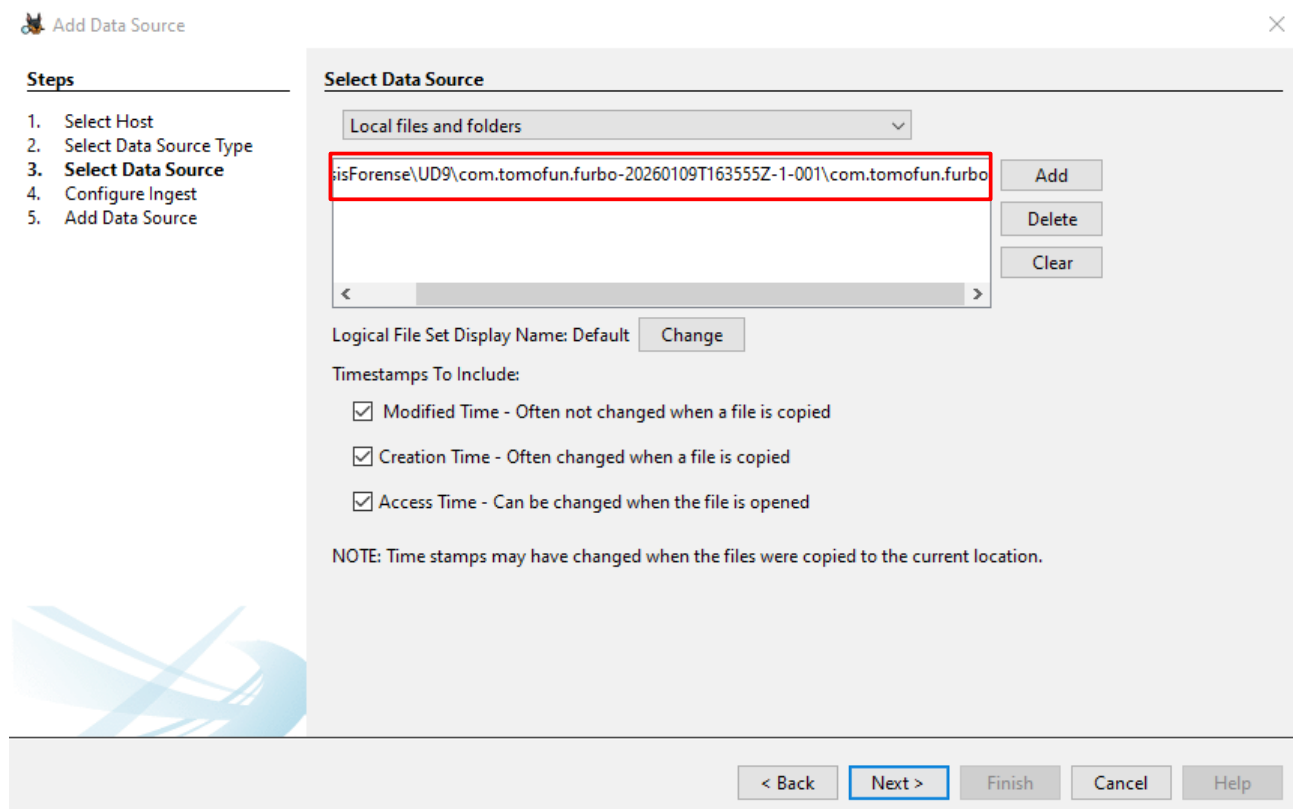
The screenshot shows the 'Add Data Source' wizard window. On the left, a 'Steps' list shows five steps: 1. Select Host (highlighted), 2. Select Data Source Type, 3. Select Data Source, 4. Configure Ingest, and 5. Add Data Source. The main area is titled 'Select Host' and contains the text 'Hosts are used to organize data sources and other data.' Below this text are three radio button options: 'Generate new host name based on data source name' (which is selected), 'Specify new host name' (with an adjacent text input field), and 'Use existing host' (with an adjacent empty rectangular box). At the bottom right of the window are five buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Generamos un nuevo host/equipo como siempre

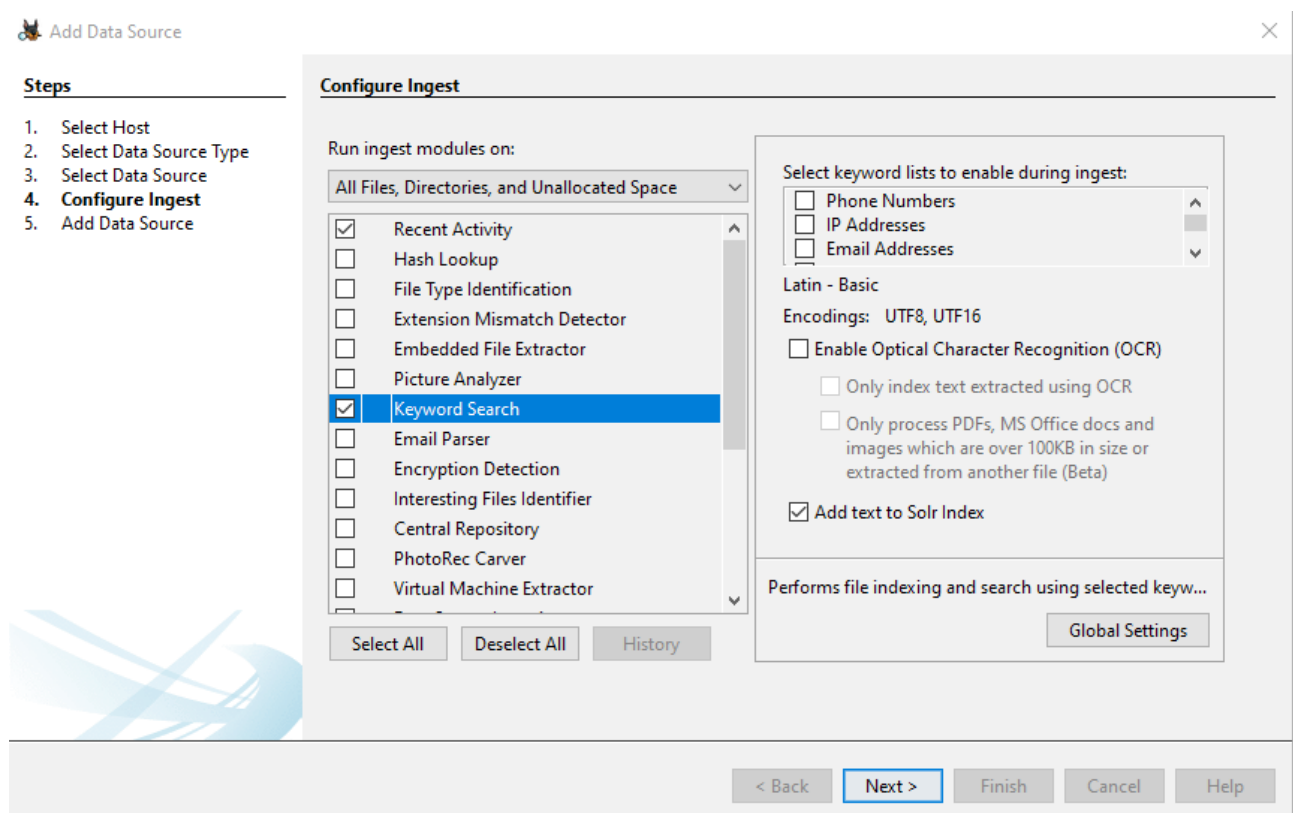


The screenshot shows the 'Add Data Source' wizard window at Step 2: 'Select Data Source Type'. The 'Steps' list on the left now highlights step 2. The main area lists four options, each with a folder icon: 'Disk Image or VM File', 'Local Disk', 'Logical Files' (which is selected and highlighted with a blue border and a checkmark icon), and 'Unallocated Space Image File'.

Volvemos a escoger Logical Files como en el caso del hardware



Y seleccionamos la carpeta correspondiente para el caso



Para este caso cargaremos el módulo Recent Activity y Keyword search por si los necesitamos

- Los investigadores realizaron una captura de pantalla del dispositivo móvil para probar la cámara del furbo dog, ¿Dónde está ubicada?

The screenshot displays a forensic analysis interface. On the left, a file system tree shows the path `com.tomofun.furbo` expanded, with the `files` directory selected. The right pane shows a listing of files in `/LogicalFileSet1/com.tomofun.furbo/files`. The file `B0C090E3122F_snapshot.jpg` is highlighted. Below the listing, a thumbnail of the image is displayed, showing an interior scene with the word 'Furbo' visible in the upper right corner.

Name	S	C	O	Modified Time	Char
.com.google.firebase.crashlytics				0000-00-00 00:00:00	0000-
.com.google.firebase.crashlytics-ndk				0000-00-00 00:00:00	0000-
cloud_record				0000-00-00 00:00:00	0000-
datastore				0000-00-00 00:00:00	0000-
doggie_diary				0000-00-00 00:00:00	0000-
log				0000-00-00 00:00:00	0000-
B0C090E3122F_snapshot.jpg				2026-01-21 20:11:14 CET	0000-
B0C090E3122Fsnack_call.wav				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-
Font+Awesome+ 5+ Free-Solid-900.otf				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-
frc_1804147144528android8763609b7d0c2ace_fireb				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-

La captura se encuentra ubicada en la ruta de `com.tomofun.furbo`, `files`, y es el archivo `jpg` encuadrado en rojo

- También grabaron un audio que pueden reproducir para comunicarse con su mascota desde el dispositivo móvil, ¿Cuál es?

The screenshot shows a forensic analysis interface. On the left, a file tree under 'LogicalFileSet1 (1)' shows the path 'com.tomofun.furbo (10)' > 'files (14)' highlighted with a red box. The main panel displays a 'Listing' of files in the directory '/LogicalFileSet1/com.tomofun.furbo/files'. The following table represents the data shown in the listing:

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time
doggie_diary				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00
log				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00
B0C090E3122F_snapshot.jpg				2026-01-21 20:11:14 CET	0000-00-00 00:00:00
B0C090E3122Fsnack_call.wav				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-00-00 00:00:00
Font+Awesome+5+Free-Solid-900.otf				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-00-00 00:00:00
frc_1804147144528android8763609b7d0c2ace_fireb...				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-00-00 00:00:00
frc_1804147144528android8763609b7d0c2ace_fireb...				2026-01-21 20:11:14 CET	0000-00-00 00:00:00
generatefid.lock				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-00-00 00:00:00
PersistedInstallation.WORFRkFVTRd+ MTto4MDQxN				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-00-00 00:00:00
temp_B0C090E3122Fsnack_call.wav				2026-01-21 20:11:13 CET	0000-00-00 00:00:00

The file 'B0C090E3122Fsnack_call.wav' is highlighted with a red box in the listing. Below the listing, there are tabs for 'Hex', 'Text', 'Application', 'File Metadata', 'OS Account', 'Data Artifacts', 'Analysis Results', 'Context', and 'Annotations'. The 'Text' tab is selected, showing a message: 'Viewer for Operating System accounts related to the selected node.' At the bottom, there is a playback control bar with a volume slider.

En la misma ruta que la pregunta anterior encontramos varios wavs, el que buscamos es el encuadrado en rojo

• Existe un fichero con las preferencias del usuario en el cual se almacenan también sus credenciales en texto plano, ¿Cuál es?

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file tree displays the contents of a device. The file 'com.tomofun.furbo' is selected, and its contents are listed in the main pane. The file 'member_prefs.xml' is highlighted. The XML content is displayed, showing a password 'Dawg_Cam22' stored in plain text.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size
FireBaseAppHeartBeat.xml				2026-01-21 20:11:28 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:28 CET	2022-02-14 11:20:08 CET	239
fric_1804147144528android8763609b7d0c2ace_fireb				2026-01-21 20:11:27 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:27 CET	2022-02-14 11:20:10 CET	504
member_prefs.xml				2026-01-21 20:11:27 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:27 CET	2022-02-14 11:20:10 CET	619
mixpanel.viewcrawler.changescc790901557c51025fi				2026-01-21 20:11:27 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:27 CET	2022-02-14 11:20:10 CET	191
system_prefs.xml				2026-01-21 20:11:27 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:27 CET	2022-02-14 11:20:10 CET	193
WebViewChromiumPrefs.xml				2026-01-21 20:11:27 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:27 CET	2022-02-14 11:20:08 CET	127
zendesk_additional_sdk.xml				2026-01-21 20:11:27 CET	0000-00-00 00:00:00	2026-01-21 20:11:27 CET	2022-02-14 11:20:10 CET	65

The XML content of 'member_prefs.xml' is displayed, showing a password 'Dawg_Cam22' stored in plain text.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<map>
  <string name="user_password">Dawg_Cam22</string>
  <string name="HC47B24XECAM_test_event_date">2022-02-14</string>
  <string name="web_popup_seen_list">[{"url":"https://app.furbo.co/v3/trial-activation-auto-on&quot;}</string>
  <string name="license_feature">[{"AccountServiceStatus&quot;:&quot;Fdn_Active&quot;,&quot;FeatureSet&quot;:[{"SmartAlerts:Howling&quot;,&quot;SmartAl
  erts:ContinuousBarking&quot;,&quot;SmartAlerts:HomeEmergency&quot;,&quot;SmartAlerts:Selfie&quot;,&quot;SmartAlerts:Barking&quot;,&quot;SmartAlerts:CloudRecording&quot;
  ert&quot;,&quot;SmartAlerts:DoggieDiary&quot;,&quot;SmartAlerts:FurboScheduleOnOff&quot;,&quot;FdnSubscription&quot;,&quot;SmartAlerts:Person&quot;,&quot;TreatRecommendation&quot;,&quot;SmartAl
  erts:Crying&quot;,&quot;SmartAlerts:Activity&quot;,&quot;SmartAlerts:Referral&quot;,&quot;SmartAlerts:FurboOnOff&quot;,&quot;Alexa&quot;,&quot;VipGroup&quot;,&quot;Announc
  ement:Placement&quot;,&quot;Announcement:TrainingVideo&quot;,&quot;SmartAlerts:GlassBreaking&quot;,&quot;MFA&quot;,&quot;Announcement:FDN&quot;,&quot;SmartA
  lerts:CRLabel&quot;,&quot;IsNeedUpgradePlan&quot;:false,&quot;License&quot;:[{"CancelImmediately&quot;:false,&quot;CreatedTime&quot;:&quot;2022-02-07T20:04:00&quot;
  ert&quot;,&quot;ExpireDate&quot;:&quot;2022-03-09T20:04:00&quot;,&quot;ExtendDays&quot;:30,&quot;IsAutoRenew&quot;:false,&quot;LicenseType&quot;:&quot;TRIAL&quot;,&quot;
  ert&quot;,&quot;PastDueDays&quot;:0,&quot;PriceRuleId&quot;:&quot;,&quot;RewardEndTime&quot;:&quot;,&quot;RewardStartTime&quot;:&quot;,&quot;SaleType&quot;:&quot;
```

En la ruta, com.tomofun.furbo, shared_prefs, el fichero member_prefs.xml almacena la contraseña que buscamos, Dawg_Cam22

-
- The screenshot displays the Android Studio environment. On the left, the 'Data Sources' tab is active, showing a file tree for 'LogicalFileSet_1 Host'. The tree includes a package 'com.tomofun.furbo (10)' and a folder 'databases (15)'. The 'databases' folder is highlighted with a red box. On the right, the 'Logcat' view shows a list of log messages. A warning message is highlighted with a red box, indicating a missing resource ID: 'appVersion rawResString'. The message text is: '6.47.0 [\"Affenpinscher\", \"Affenpinscher\", \"Alaskan Klee Kai\", \"Alaskan Klee Kai\", \"American Eskimo Dog\", \"American Eskimo Dog\", \"American Foxhound\", \"American Foxhound\", \"American Pit Bull Terrier\", \"American Pit Bull Terrier\", \"American Water Spaniel\", \"American Water Spaniel\", \"Anatolian Shepherd Dog\", \"Anatolian Shepherd Dog\", \"Appenzeller Sennenhunde\", \"Appenzeller Sennenhunde\", \"Australian Cattle Dog\", \"Australian Cattle Dog\", \"Australian Shepherd\", \"Australian Shepherd\", \"Australian Terrier\", \"Australian Terrier\", \"Azawakh\", \"Azawakh\", \"Basseti\", \"Basseti\", \"Bedlington Terrier\", \"Bedlington Terrier\", \"Belgian Sheepdog\", \"Belgian Sheepdog\", \"Belgian Tervuren\", \"Belgian Tervuren\", \"Bergamasco Sheepdog\", \"Bergamasco Sheepdog\", \"Black and Tan Coonhound\", \"Black and Tan Coonhound\", \"Black Mouth Cur\", \"Black Mouth Cur\", \"Black Russian Terrier\", \"Black Russian Terrier\", \"Bloodhound\", \"Bloodhound\", \"Bluetick Coonhound\", \"Bluetick Coonhound\", \"Boerboel\", \"Boerboel\", \"Bolognese\", \"Bolognese\", \"Border Terrier\", \"Border Terrier\", \"Borzoi\", \"Borzoi\", \"Bouvier des Flandres\", \"Bouvier des Flandres\", \"Boykin Spaniel\", \"Boykin Spaniel\", \"Brian d\", \"Brian d\", \"Bulldog\", \"Bulldog\", \"Bullmastiff\", \"Bullmastiff\", \"Cairn Terrier\", \"Cairn Terrier\", \"Canaan Dog\", \"Canaan Dog\", \"Cane Corso\", \"Cane Corso\", \"Cardigan Welsh Corgi\", \"Cardigan Welsh Corgi\", \"Carolina Dog\", \"Carolina Dog\", \"Catahoula Leopard Dog\", \"Catahoula Leopard Dog\", \"Caucasian Shepherd Dog\", \"Caucasian Shepherd Dog\", \"Central Asian Shepherd Dog\", \"Central Asian Shepherd Dog\", \"Cesky Terrier\", \"Cesky Terrier\", \"Chesapeake Bay Retriever\", \"Chesapeake Bay Retriever\", \"Chinese Crested\", \"Chinese Crested\", \"Chinese Rural Dog\", \"Chinese Rural Dog\", \"Chinook\", \"Chinook\", \"Cirneco Dell'etna\", \"Cirneco Dell'etna\", \"Clumber Spaniel\", \"Clumber Spaniel\", \"Cockapoo\", \"Cockapoo\", \"Collie\", \"Collie\", \"Coton De Tulear\", \"Coton De Tulear\", \"Curly-Coated Retriever\", \"Curly-Coated Retriever\", \"Czechoslovakian Vlcak\", \"Czechoslovakian Vlcak\", \"Dandie Dinmont Terrier\", \"Dandie Dinmont Terrier\", \"Doberman Pinscher\", \"Doberman Pinscher\", \"Dogue De Bourdeaux\", \"Dogue De Bourdeaux\", \"French Mastiff\", \"French Mastiff\", \"English Foxhound\", \"English Foxhound\", \"English Setter\", \"English Setter\", \"English Springer Spaniel\", \"English Springer Spaniel\", \"English Toy Spaniel\", \"English Toy Spaniel\", \"Field Spaniel\", \"Field Spaniel\", \"Finnish Spitz\", \"Finnish Spitz\", \"Flat-Coated Retriever\", \"Flat-Coated Retriever\", \"Fox Terrier\", \"Fox Terrier\", \"Greater Swiss Mountain Dog\", \"Greater Swiss Mountain Dog\", \"German Shorthaired Pointer\", \"German Shorthaired Pointer\", \"Giant Schnauzer\", \"Giant Schnauzer\", \"Gordon Setter\", \"Gordon Setter\", \"Great Pyrenees\", \"Great Pyrenees\", \"Greyhound\", \"Greyhound\", \"Harrier\", \"Harrier\", \"Hovavart\", \"Hovavart\", \"Ibizan Hound\", \"Ibizan Hound\", \"Irish Setter\", \"Irish Setter\", \"Irish Terrier\", \"Irish Terrier\", \"Irish Water Spaniel\", \"Irish Water Spaniel\", \"Italian Greyhound\", \"Italian Greyhound\", \"Japanese Spitz\", \"Japanese Spitz\", \"Kai Ken\", \"Kai Ken\", \"Korean Jindo Dog\", \"Korean Jindo Dog\", \"Keshond\", \"Keshond\", \"Kerry Blue Terrier\", \"Kerry Blue Terrier\", \"Kishu Ken\", \"Kishu Ken\", \"Komondor\", \"Komondor\", \"Koikezhondie\", \"Koikezhondie\"]'.

47